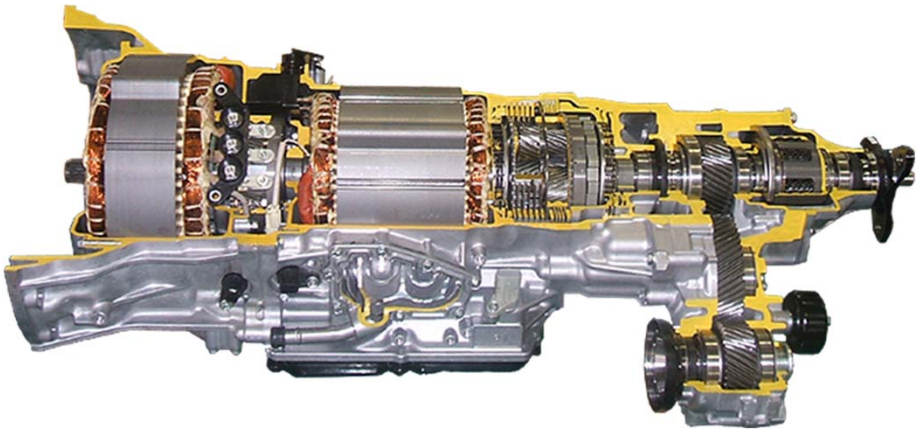
混合动力变速器

仇 斌



授 课 提 纲

1、混合动力系统类型

2、P2混合动力变速器

3、串并联式混合动力变速器

4、功率分流式混合动力变速器

重点掌握内容

- 混合动力汽车的定义、类型及特点
- P0~P4、串并联式和功率分流式等不同混合动力构型的特点
- P2混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析
- 串并联式混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析
- 功率分流式混合动力变速器的结构特点、类型和典型工作模式分析

授 课 提 纲

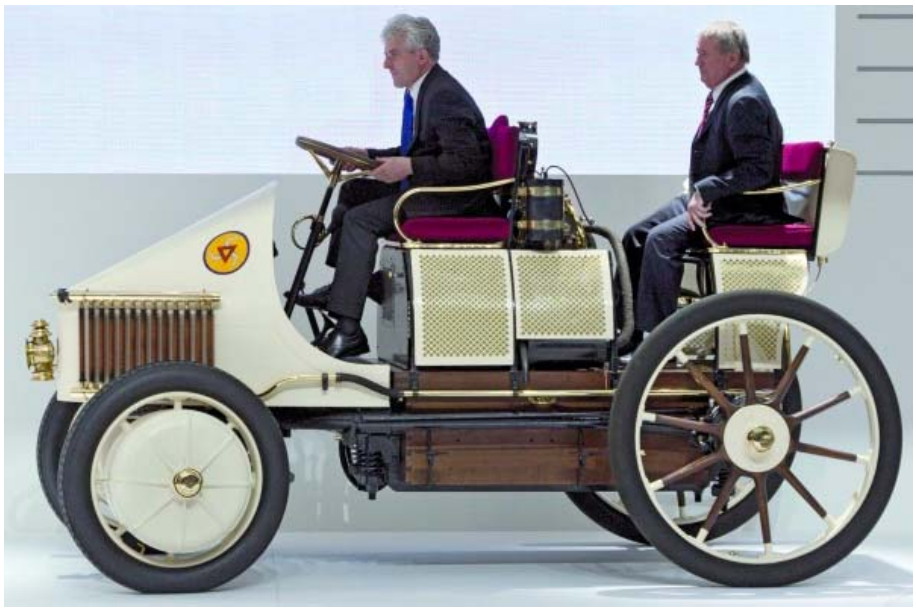
1、混合动力系统类型

2、P2混合动力变速器

3、串并联式混合动力变速器

4、功率分流式混合动力变速器

1.1 Lohner-Porsche Mixte 混合动力汽车

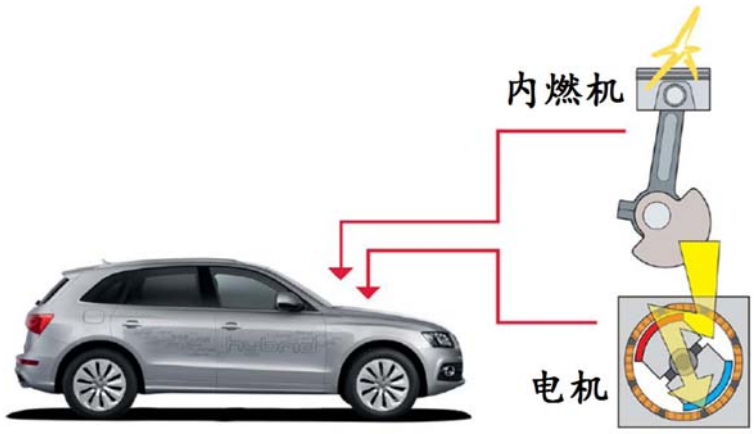


纯电版（1899）
- 两个前轮毂电机
- 410kg铅酸电池
- 50km/h车速
- 续驶里程50km

混动版（1902）
- 80V发电机
- 15hp发动机
- 串联方式

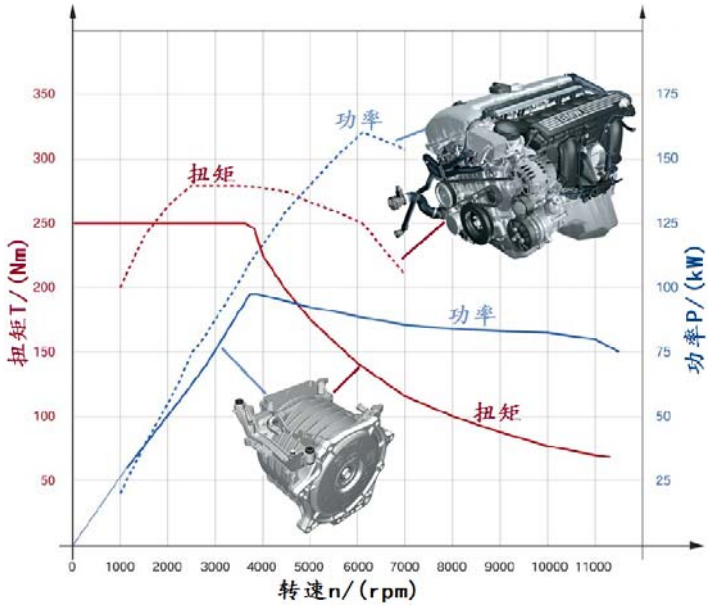
1.2 混合动力汽车定义和特点

定义：能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的汽车：
—可消耗的燃料；
—可再充电能/能量储存装置；



特点：
- 结合了内燃机和电机两者的优点
- 续驶里程长
- 系统复杂
- 成本增加

1.3 为什么要将发动机和电机进行混合？



9

1.4 混合动力汽车发展现状和趋势

- 日本车企占据混合动力汽车技术的制高点，美欧车企次之；
- 欧洲车企近年来纷纷转向，加大混合动力和纯电动车型的开发力度，尤其以P2构型的插电式混合动力为主要发展方向；
- 中国以比亚迪、上汽、广汽和吉利为代表的的自主品牌都推出了各自产品，但产品竞争力还需提高；

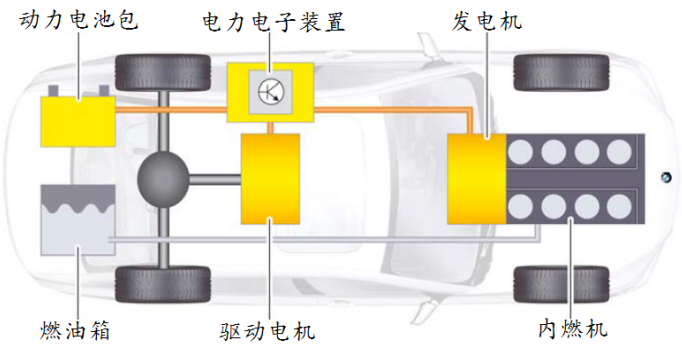
10

1.5 混合动力电动汽车分类

1.5.1 分类方法

- 按动力系统结构（串联式、并联式和混联式）
- 按混合度（微混、轻混和强混，电机功率占比）
- 按外充电能力（可外接充电式—插电式混动和不可外接充电式）
- 按照驱动电机在动力传动系统中的位置（P0~P4、串并联和PS）

1.5.2 串联式混合动力汽车定义及特点



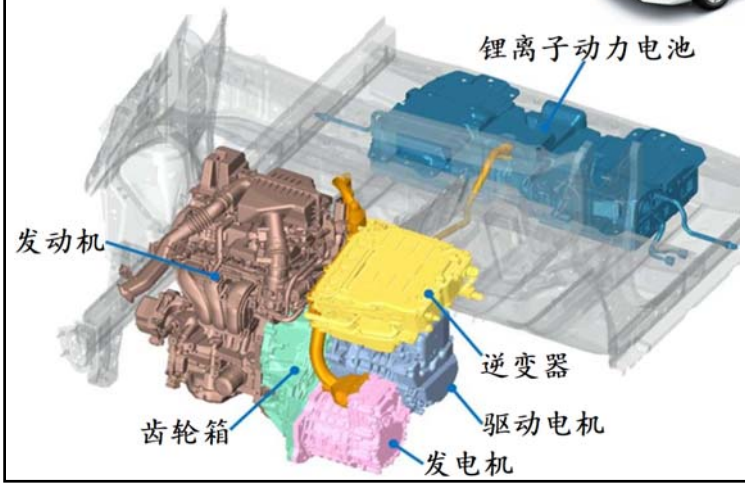
- 车辆的驱动力只来源于电机的混合动力电动汽车；
- 特点是发动机带动发电机发电，电能通过电力电子装置（电机控制器）输送给驱动电机，由驱动电机驱动车辆行驶。另外，动力电池可以单独向驱动电机提供电能驱动车辆行驶；
- 发动机只驱动发电机；
- 发动机与驱动轮之间没有机械连接，利于发动机油耗和排放优化控制。

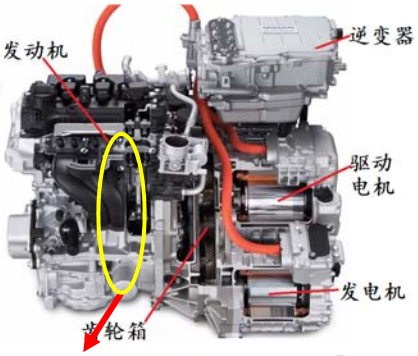
- 驱动电机和发动机容量较大，且需要两个电机；
- 能量效率低，油耗高；
- 小部分公共汽车和轿车采用；
- 将电池包容量扩大，增加充电装置，就构成增程式混合动力汽车。

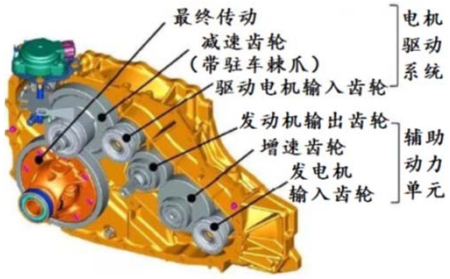
举例—串联式混合动力车型Nissan Note e-power

发动机：L3 1.2L自吸 58kW/103Nm
驱动电机峰值功率：80kW/254Nm
发电机功率:55kW，动力电池:1.47kWh



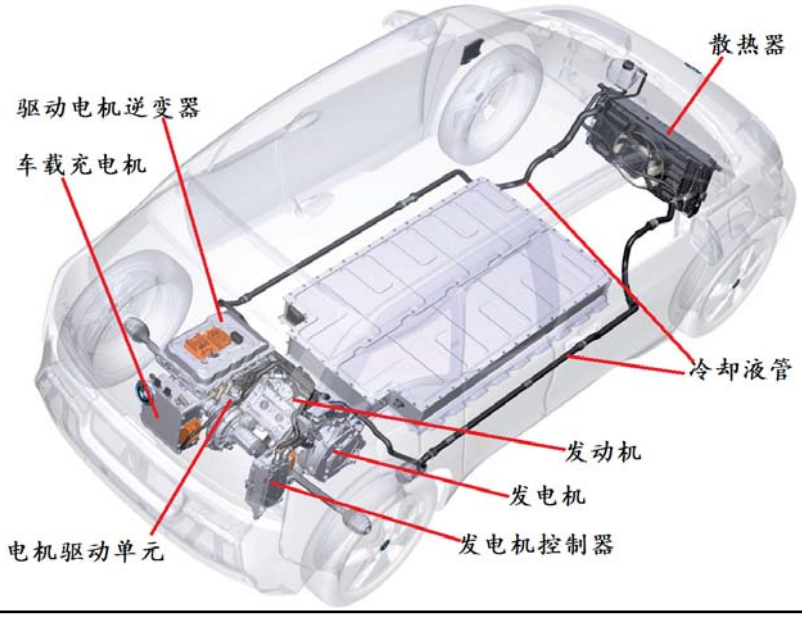






13

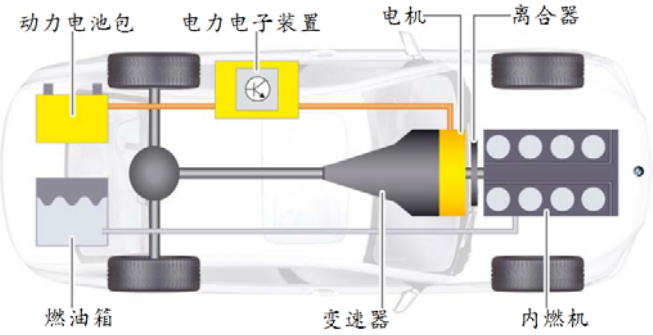
举例—串联式混合动力车型 BMW i3增程型



- 驱动电机功率及扭矩：
  125kW/250Nm
- 增程器发动机：
  0.65L/L2/4气门
  28kW/55Nm
- 增程发电机：
  25kW@4300rpm
  330VDC

14

1.5.3 并联式混合动力汽车定义及特点

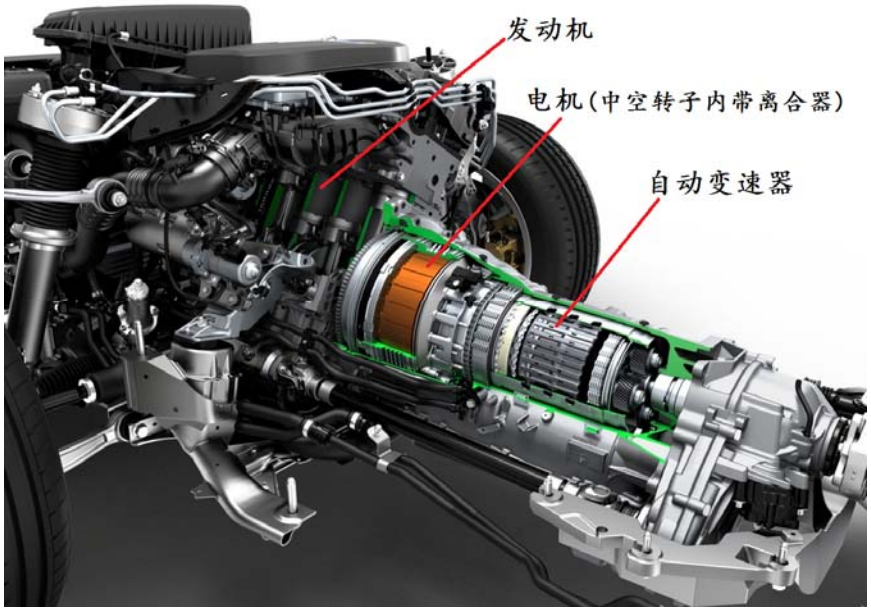


- 车辆的驱动力由电机及发动机同时或单独供给的混合动力电动汽车；
- 特点是可以单独使用发动机或电机作为动力源，也可以同时使用电机和发动机作为动力源驱动车辆行驶；
- 通常只需要一个电机，但需要变速器；
- 发动机和驱动发电机可以共同或分别驱动车轮；

- 发动机和电机容量较小；
- 能量效率较高，油耗和排放受工况影响大；
- 部分公共汽车、货车和轿车采用，动力系统改动量小；
- 重度混合车型如将电池包容量扩大，并增加车载充电装置，可构成插电式混合动力汽车。

15

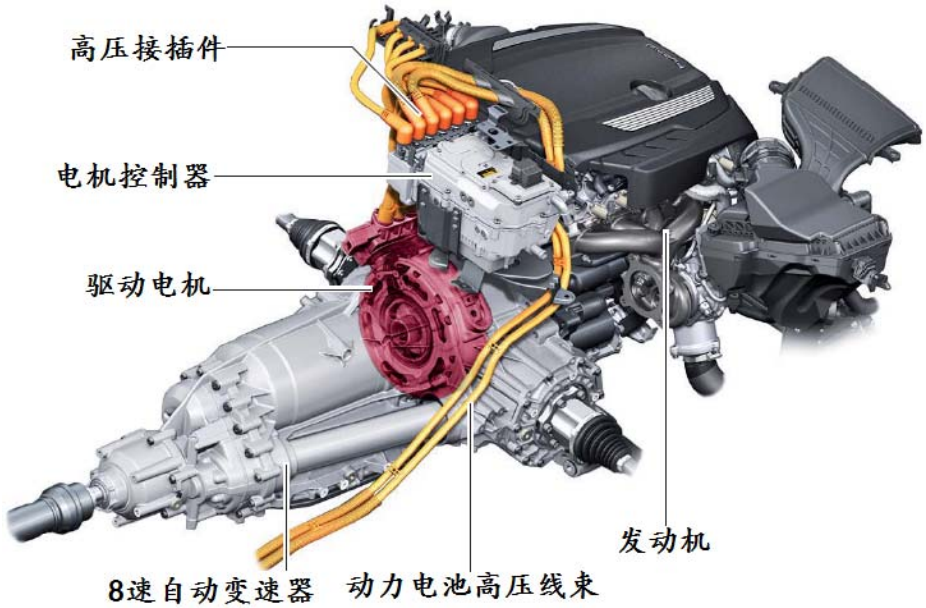
举例—并联式混合动力系统 BMW X5 xDrive40e



- 发动机：
  2.0T
  180kW/350Nm
- 电机功率及转矩：
  83kW/250Nm

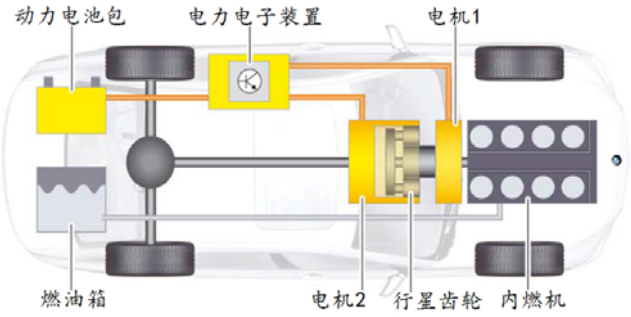
16

举例—并联式混合动力系统 Audi Q5 Quattro



- 发动机：
  2.0TFSI
  155kW/350Nm
- 电机功率及转矩：
  33kW/130Nm

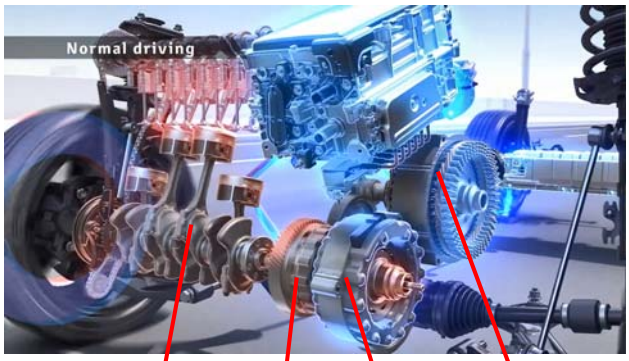
1.5.4 混联式混合动力汽车定义及特点



- 具备串联式和并联式两种混合动力系统结构的混合动力电动汽车；
- 特点是既可以在串联混合模式下工作，也可以在并联混合模式下工作，有些车型还可以串、并联同时工作，同时兼顾了串联式和并联式混合动力电动汽车的特点；
- 按串、并联方式能否同时工作，分为串并联式(分时)和功率分流式(同时)两种。

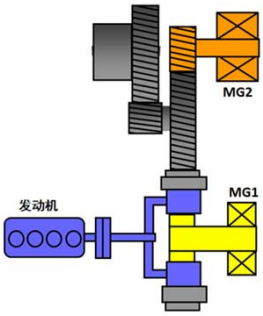
- 通常有两套电机，通过(行星)齿轮机构（有时还设置离合器）与发动机耦合在一起；
- 发动机功率流经电气和机械两条支路传到驱动轮；
- 结构和控制最复杂，节油潜力也最大；
- 将电池包容量扩大，并增加车载充电装置，可构成插电式混合动力汽车；
- 目前主要有丰田、通用、福特、吉利、本田、上汽、广汽等品牌采用。

举例—功率分流式混合动力系统 丰田P610（2017年推出）



发动机 电机MG1 电机MG2

行星齿轮动力分流装置

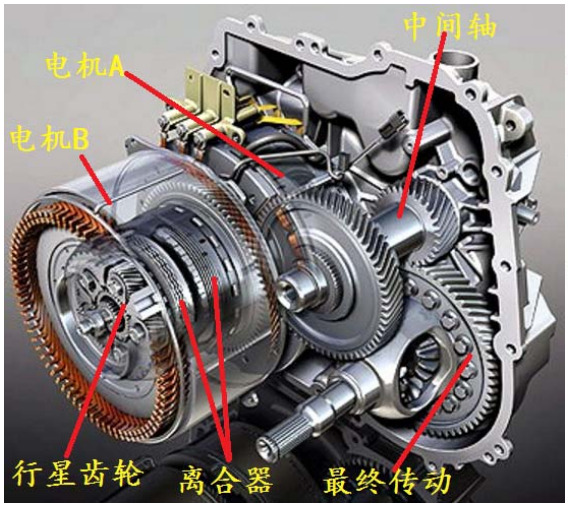




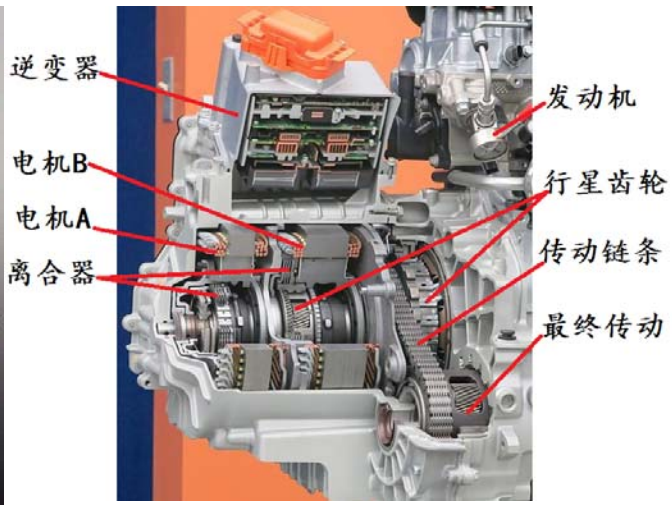
变速器		P610	P410
车型		紧凑型车	
发动机	排量	1.8 L	
	最大功率	73 kW	73 kW
	最大扭矩	142 Nm	
电机	类型	交流同步电机	
	最大功率	53 kW	53 kW
	最大扭矩	163 Nm	207 Nm
	最大转速	17000rpm	13500rpm
最大综合输出功率		100 kW	100 kW
电机减速比		3.117	2.636
差速器减速比		3.476	3.267
总重-含变速器油		-5.6 kg	-
总长度		-47 mm	-

19

举例—功率分流式混合动力系统 Chevy Volt



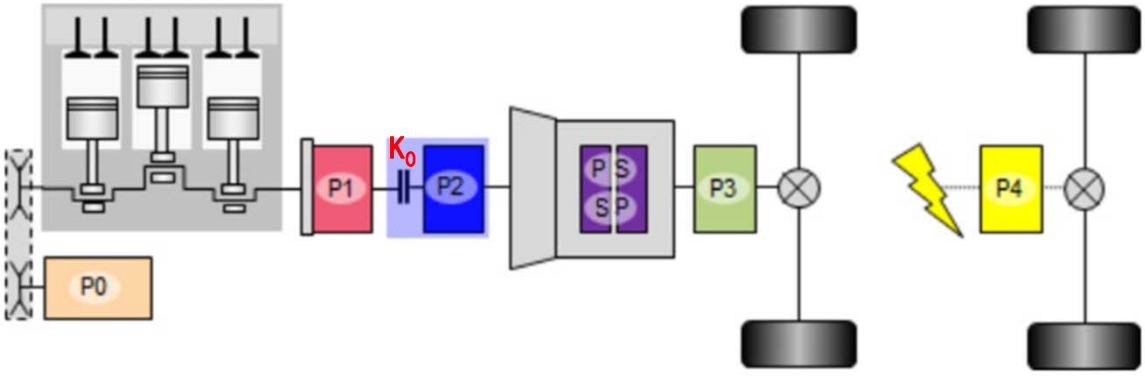
第1代 4ET50



第2代 5ET50

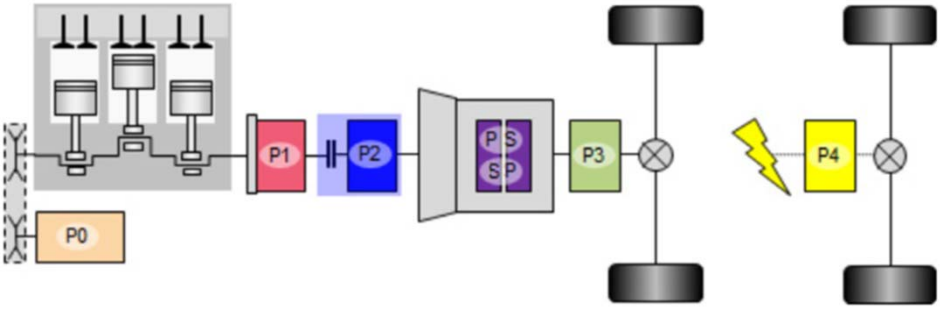
20

1.5.5 不同混合动力构型能够实现的功能



1. P0：电机置于内燃机皮带轮位置，通过皮带与内燃机曲轴皮带轮相连（有时称为BSG）；
2. P1：电机置于变速器之前，安装在内燃机曲轴上，在K_0离合器之前（有时称为ISG）；
3. P2：电机置于变速箱的输入端，在K_0离合器之后；
4. P3：电机置于变速器的输出端，通过齿轮装置与变速器输出轴连接；
5. P4：某一桥采用混合动力驱动，另一个桥采用集中电机驱动或轮边电机驱动，常表达为Px+P4；
6. PS：Power Split，功率分流式；SP：Series and Parallel，串并联式。

1.5.6 不同混合动力构型能够实现的功能



HEV功能	P0	P1	P2	P3	P4	串并联（SP）	PS
发动机自动启停	√	√	√	×	×	√	√
回馈制动	√	√	√	√	√	√	√
电动辅助	×~√	√	√	√	√	√	√
纯电动行驶	×~√	×~√	√	√	√	√	√

1.5.7 P0~P4混合动力构型



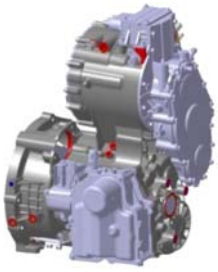
P0



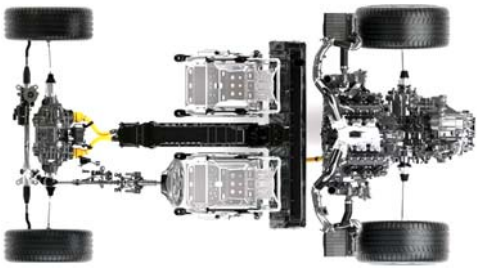
P1



P2

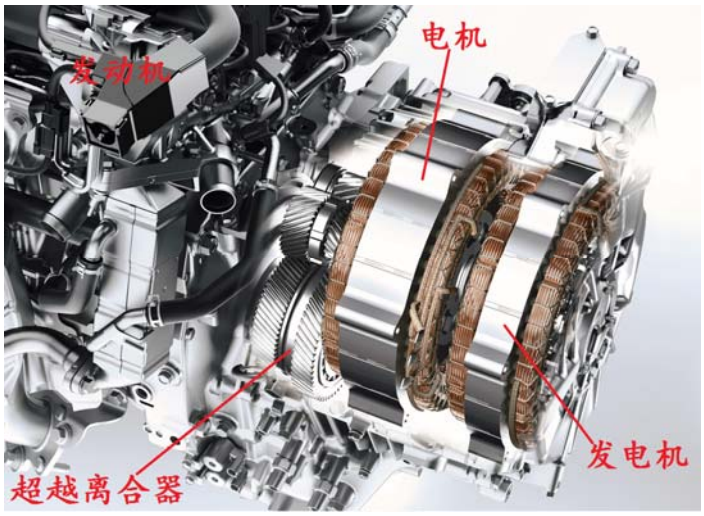


P3



P4+P2

1.5.8 串并联（SP）式混合动力变速器

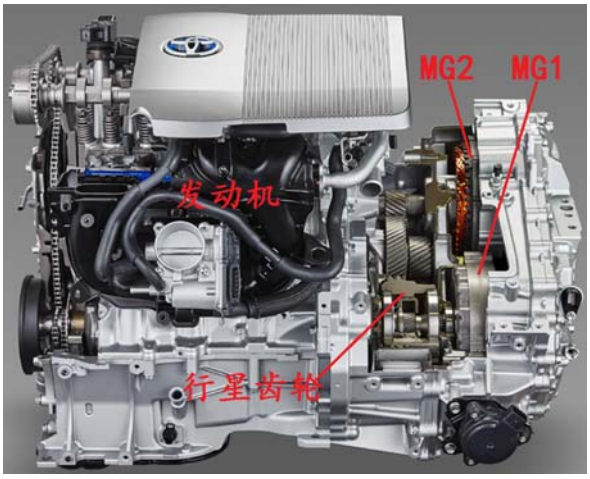


Honda i-MMD

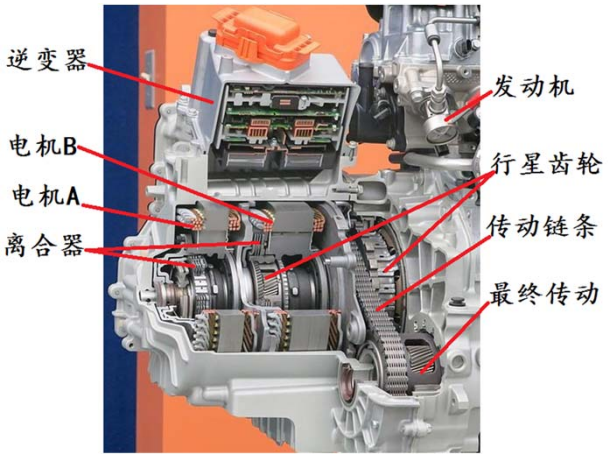


广汽传祺GA3S PHEV

1.5.9 功率分流(PS)式混合动力



Toyota Prius P610



GM Chevrolet Volt 5ET50

25

1.6 市场上一些典型的混合动力量产车型属于什么构型？

PS



丰田普瑞斯（PRIUS）

P1



本田 insight HEV

PS



Lexus LS600h

P0+P4



BMW i8

PS



通用沃兰达（VOLT）

P2



Audi Q5 HEV

P2



奔驰C350插电式

SP



比亚迪 秦 DM-i

P2+P4



保时捷918 Spyder

26

多选题 1分 设置

上面介绍的各种混合动力构型中，哪些可以构成混合动力变速器？（）

A P0

B PS

C P1

D P3

E P2

F SP

G P4

提交

27

1.8 混合动力变速器的特点

- 分为附加型混合动力变速器和专用型混合动力变速器两类；
- 内部集成有高压大功率电机，电机以永磁同步或交流感应为主；
- 通常电机本身没有专门的壳体和端盖，变速器的壳体作为电机定子和转子的安装载体；
- 电机转子通过齿轮传动装置和/或离合器等与发动机的动力进行耦合；
- 串并联或功率分流式混合动力变速器中电机的定、转子通常浸润在自动变速器油雾中工作，靠变速器润滑油液和/或外供冷却液进行冷却；
- 由于距离发动机较近，要求电机环境适应性好；
- 由于电机工作特点为高压、高频和大电流，因此必须在结构设计和装配方面采取专门措施。

28

授 课 提 纲

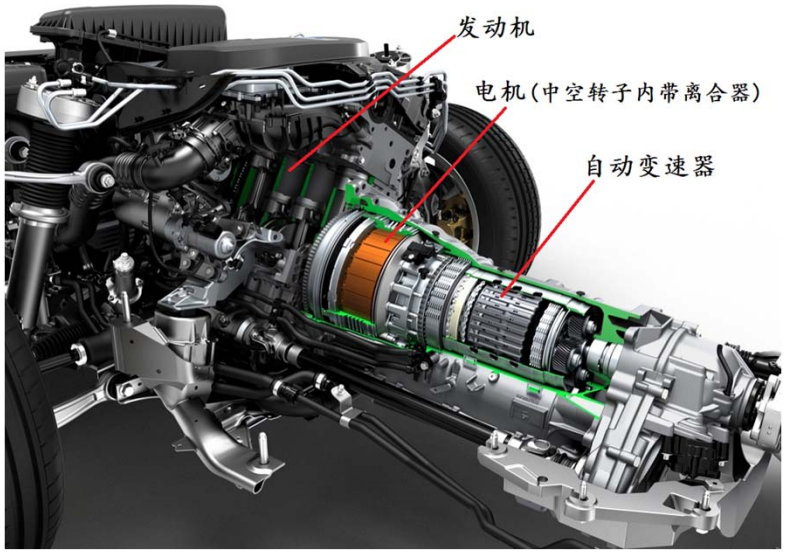
1、混合动力系统类型

2、P2混合动力变速器

3、串并联式混合动力变速器

4、功率分流式混合动力变速器

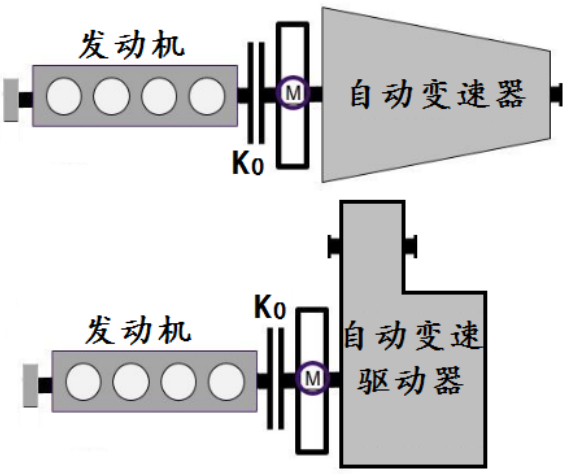
2.1 P2混合动力变速器概述



- BMW X5 PHEV、奔驰S&E&C PHEV、Audi Q5&A6 PHEV

- P2是目前欧洲汽车厂商最喜欢采用的构型，原先的发动机和变速器稍作改进就可以满足要求，继承性好，可以做成中、重混，且可以实现纯电驱动。

2.2 P2构型的主要技术方案

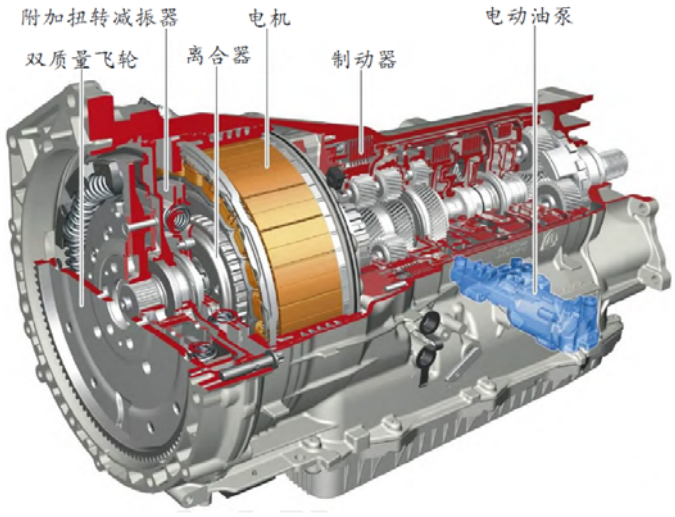




- 自动变速器可以是AT、DCT或CVT。

2.3 利用AT改造的P2混合动力变速器

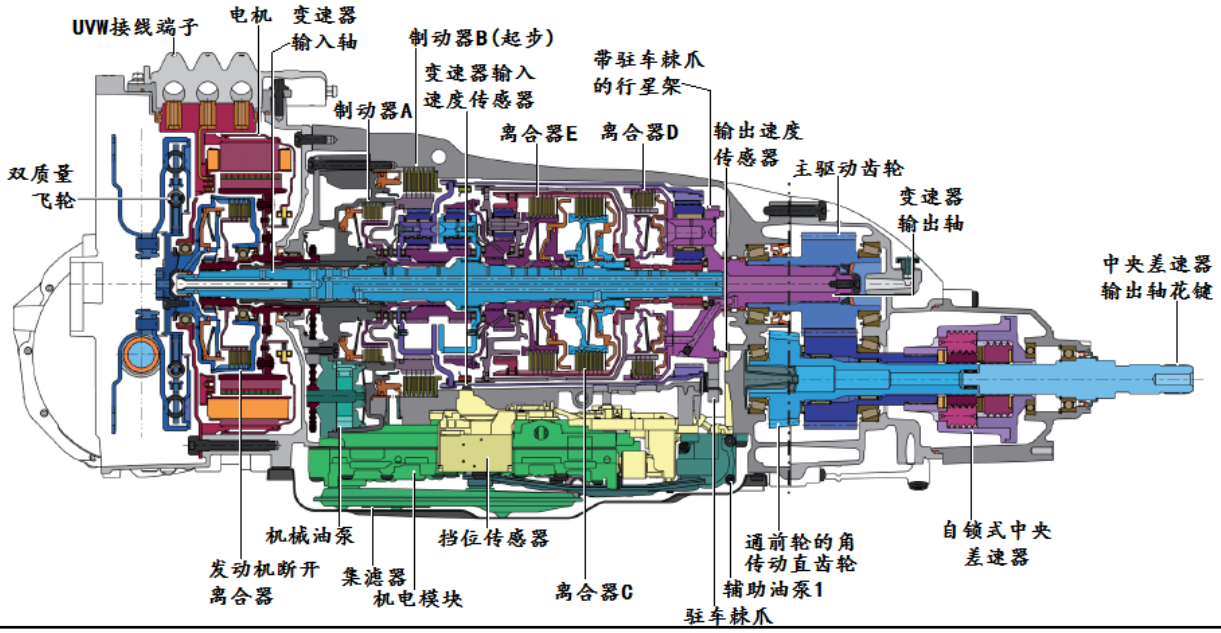
2.3.1 取消液力变矩器的P2方案



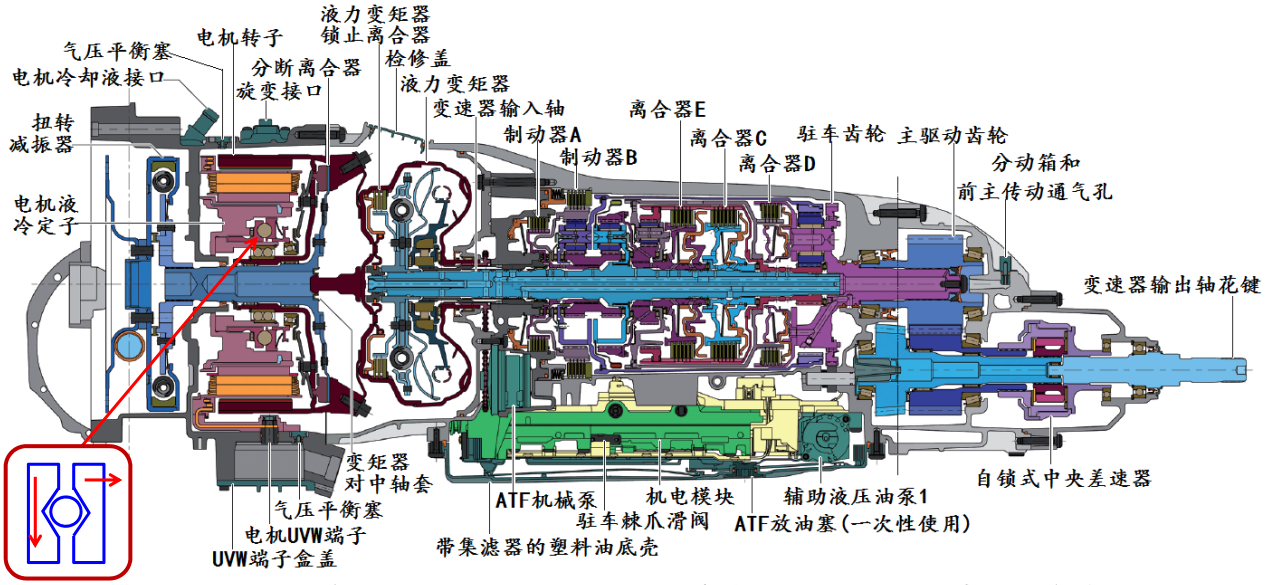
BMW530Le插电式混合动力变速器 GA8P75HZ

- 电机替代了液力变矩器；
- 内燃机与电机之间增加了分断离合器；
- 增加了附加扭转减振器；
- 加强了部分制动器；
- 增加了电动辅助油泵；

2.3.2 Audi A8 四驱P2 8速混合动力变速器

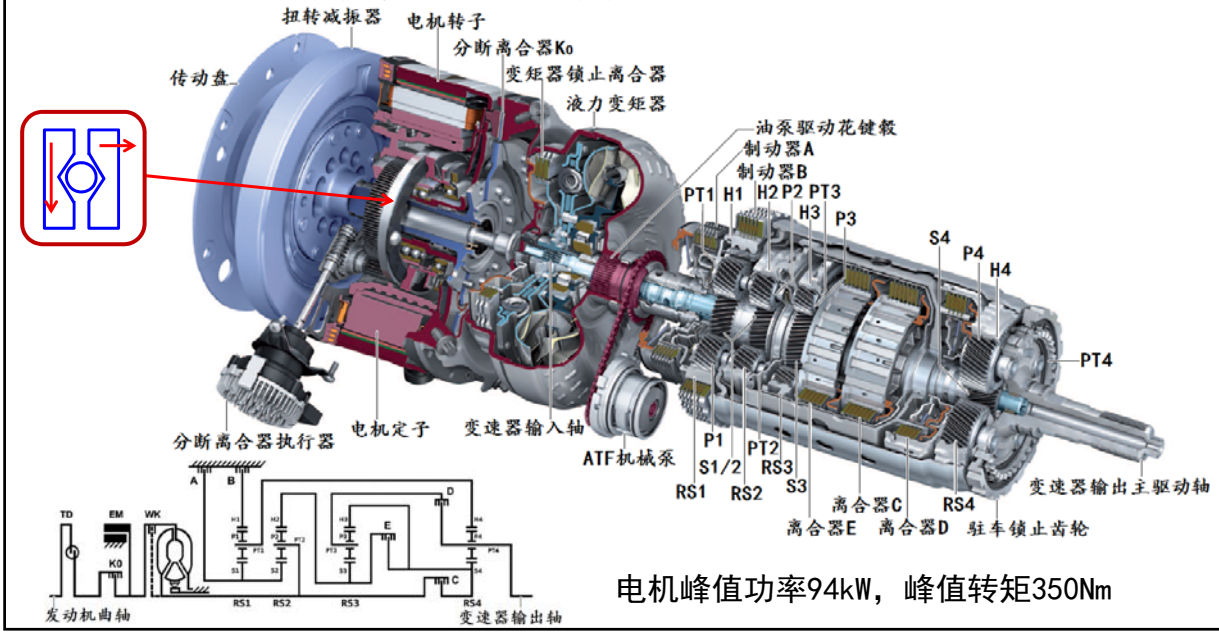


2.3.3 结合液力变矩器的P2混合动力变速器



- Audi Q7 E-tron车型（0D7），发动机分断离合器采用电动机械操纵方式

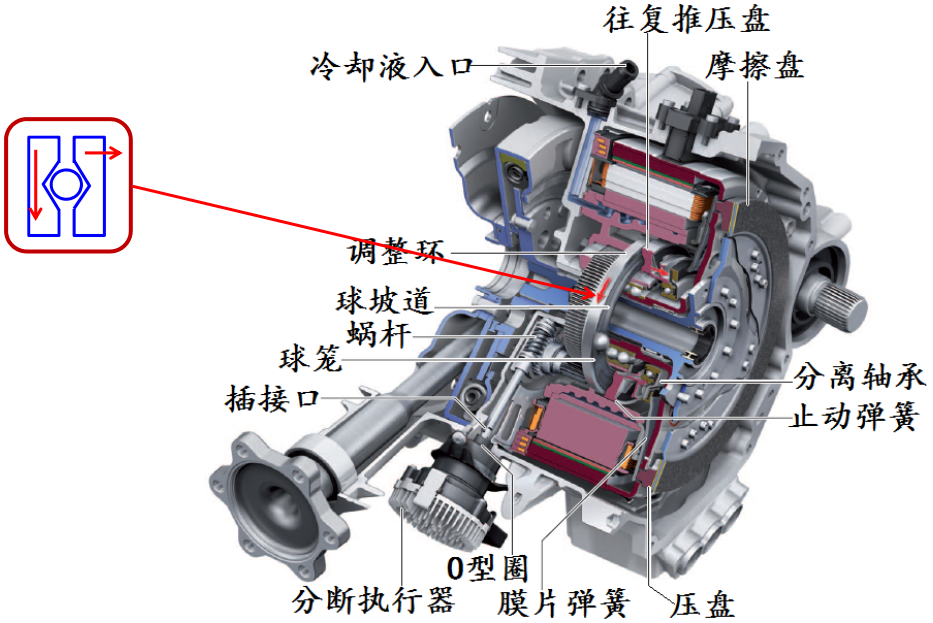
2.3.4 0D7混合动力变速器的传动装置



电机峰值功率94kW，峰值转矩350Nm

35

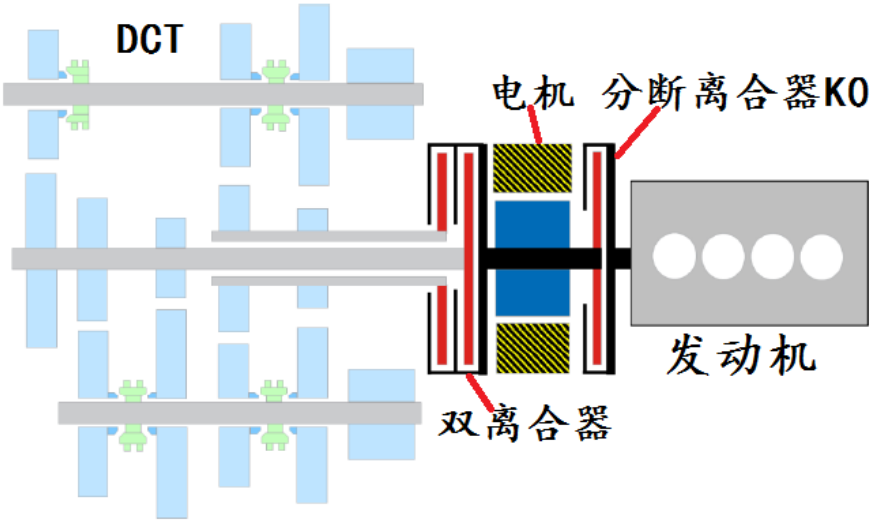
2.3.5 0D7混合动力变速器分断离合器执行机构



36

2.4 利用DCT改造的P2混合动力变速器

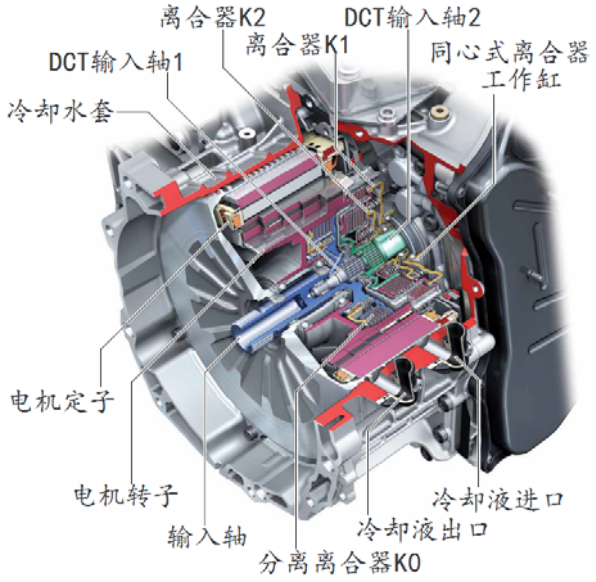
2.4.1 结构特点和类型



- K_0离合器类型
  - 干式
  - 湿式
- K_0离合器操纵方式
  - 液压
  - 机械

37

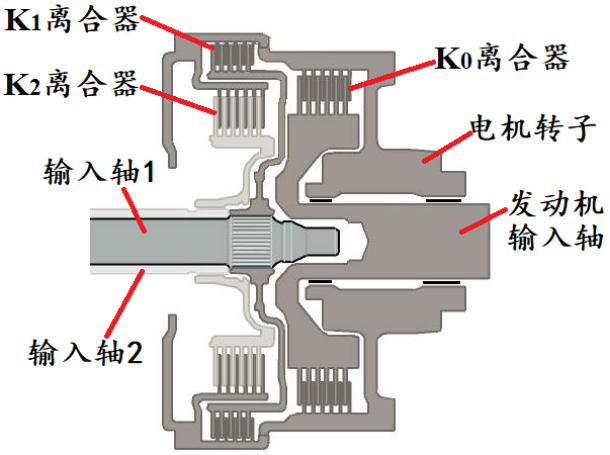
2.4.2 K_0和DCT皆为湿式的P2横置混合动力变速器



典型车型：Audi A3 e-tron

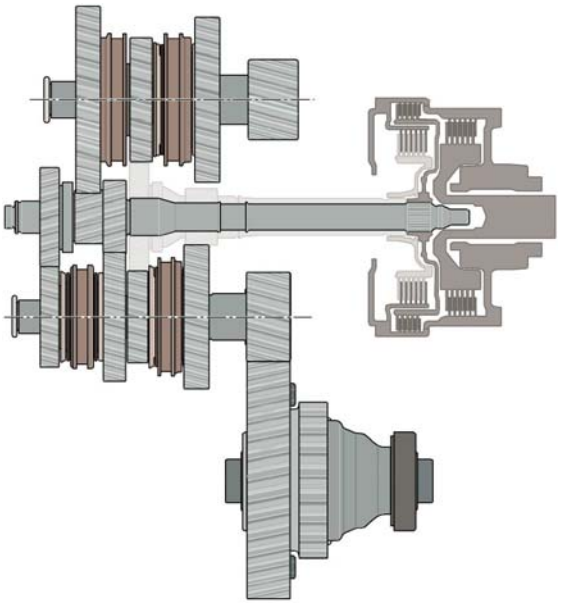
2.4.2.1 K0的布置方案

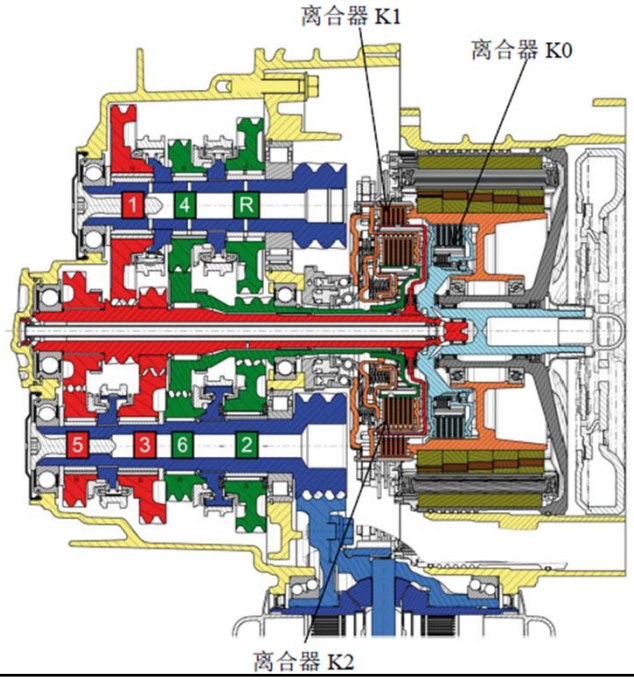
- 电机转子为空心



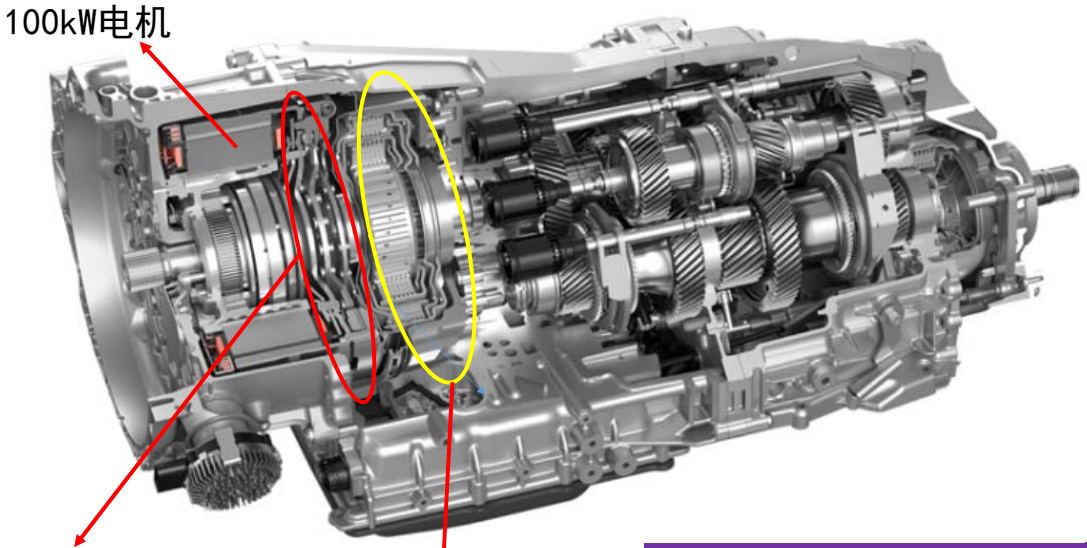
38

2.2.4.2 总体传动方案



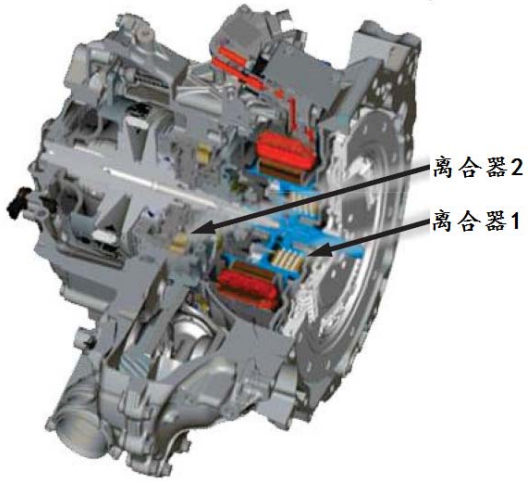


2.4.3 K_0为干式和DCT为湿式的P2纵置8速混合动力变速器



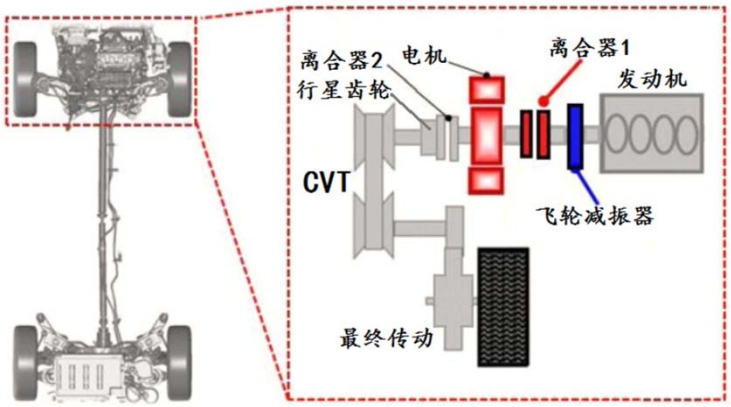
搭载车型：Porsche Panamera

2.5 利用CVT改造的P2混合动力变速器



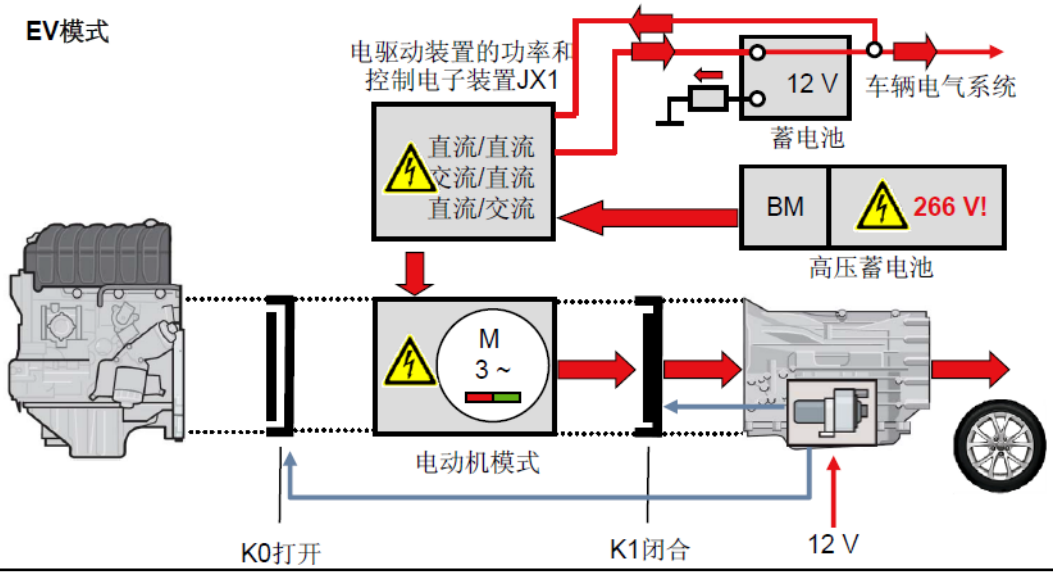
Nissan Rouge混合动力
电机功率、扭矩：30kW/160Nm

- 离合器1：连接驱动电机和发动机，多片干式离合器；
- 离合器2：连接电机/发动机和CVT，多片湿式离合器，分为前进挡和倒挡两组；

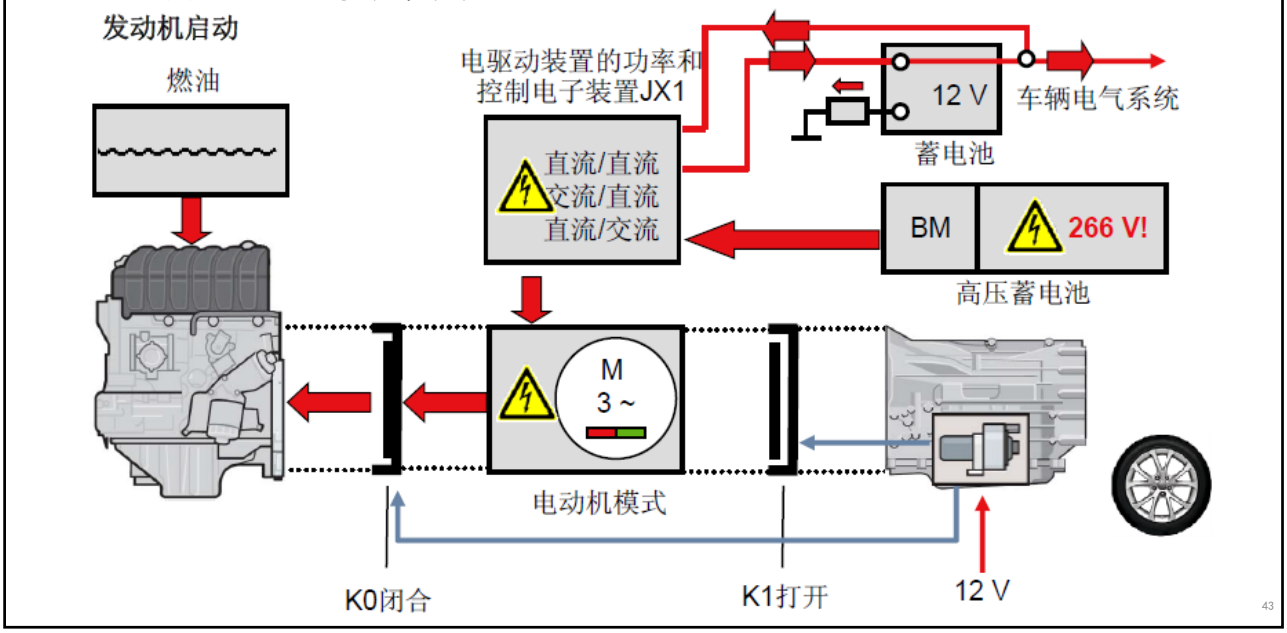


2.6 典型P2构型工作模式分析

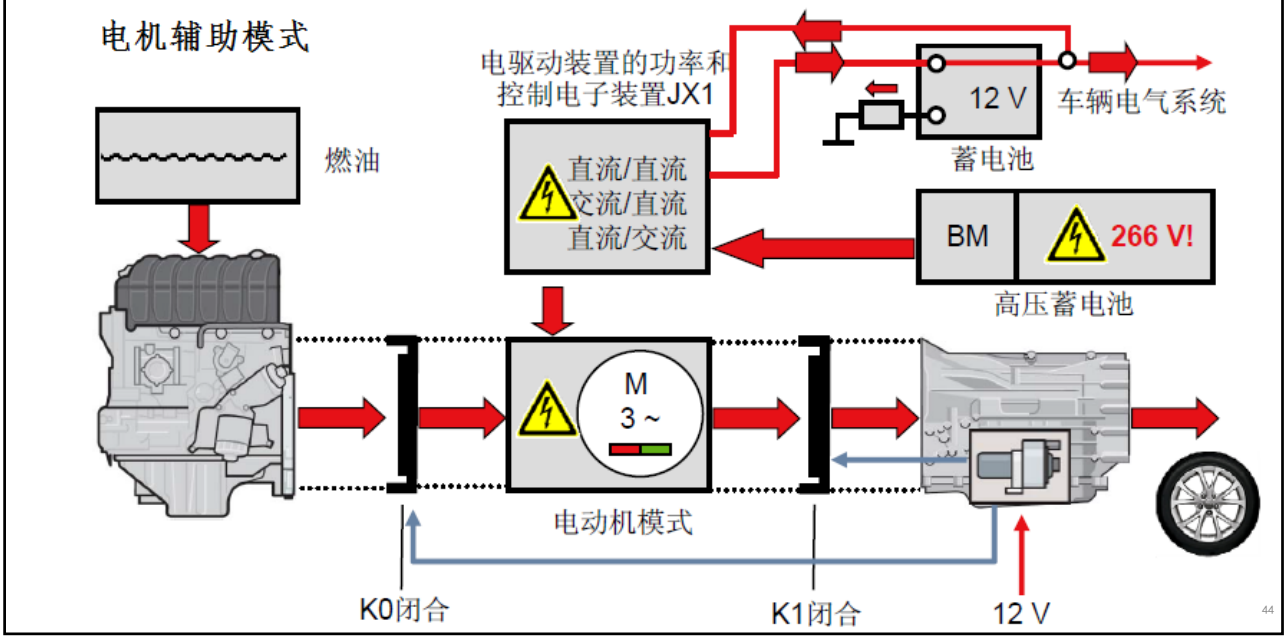
2.6.1 模式1—纯电驱动



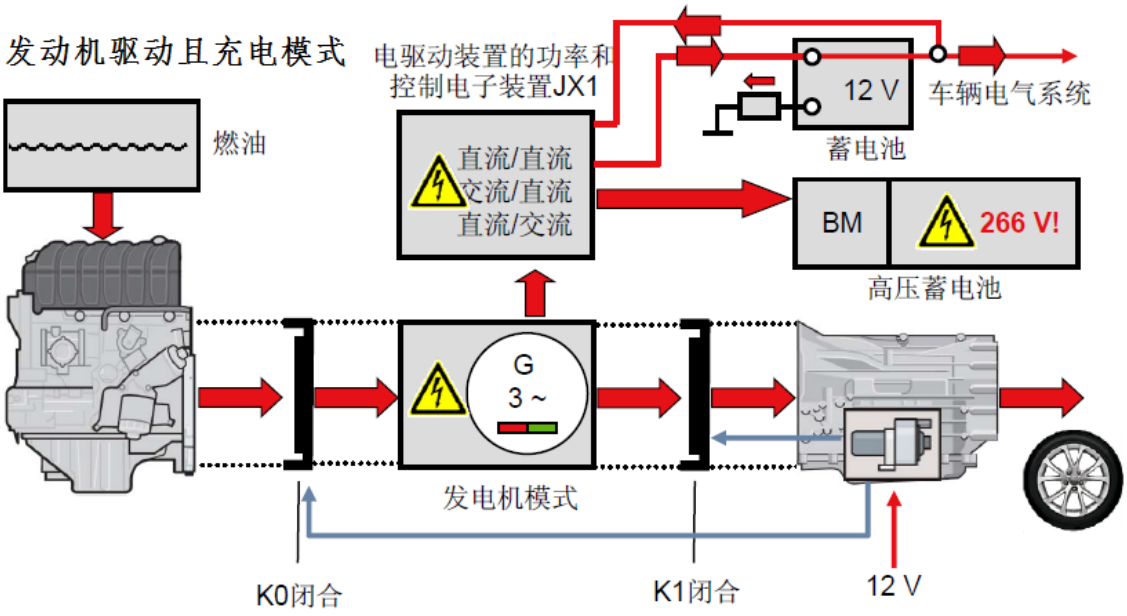
2.6.2 模式2—启动发动机



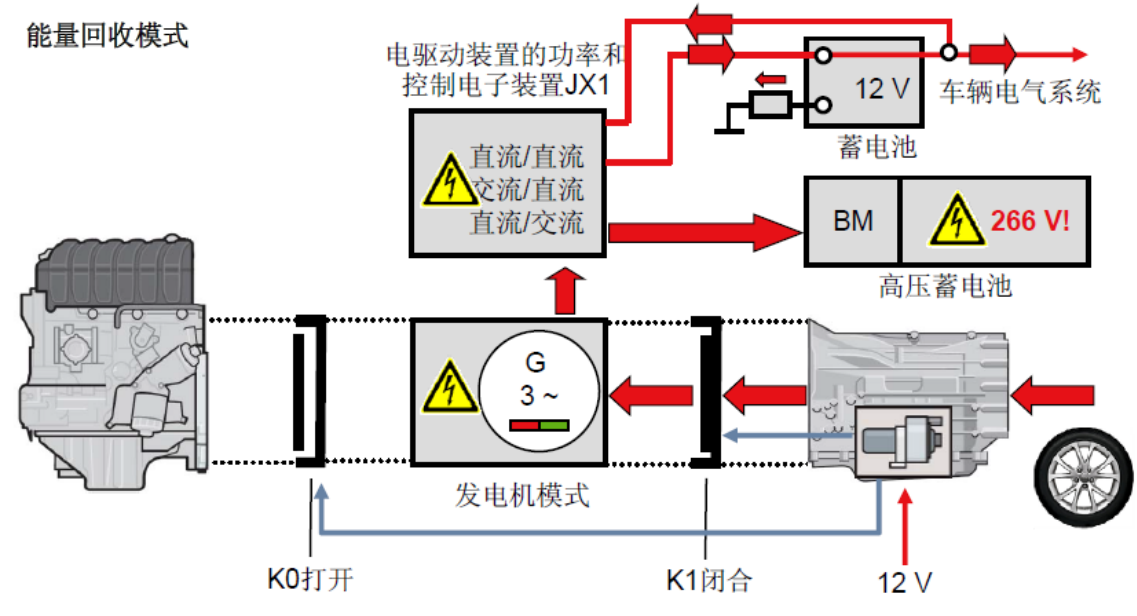
2.6.3 模式3—电机辅助



2.6.4 模式4—驱动充电模式



2.6.5 模式5—回馈制动模式



授 课 提 纲

1、混合动力系统类型

2、P2混合动力变速器

3、串并联式混合动力变速器

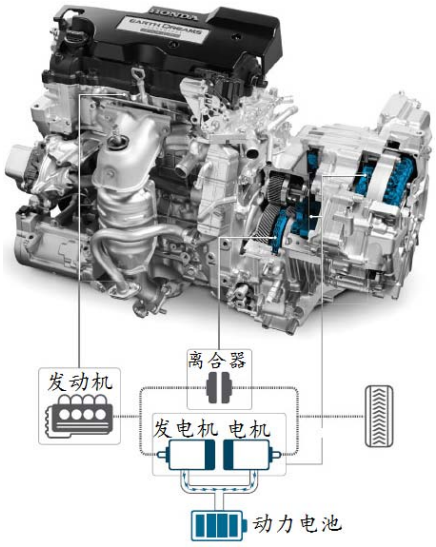
4、功率分流式混合动力变速器

3.1 串并联式混合动力变速器概述

- Honda Accord i-MMD方案
- 广汽传祺方案
- 荣威方案
- 特点：串联和并联模式的分时性

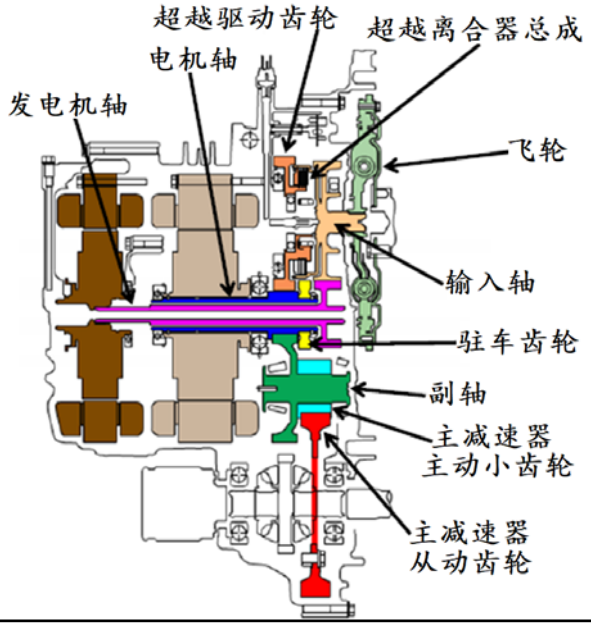
3.2 本田新雅阁的Sport Hybrid方案（i-MMD）

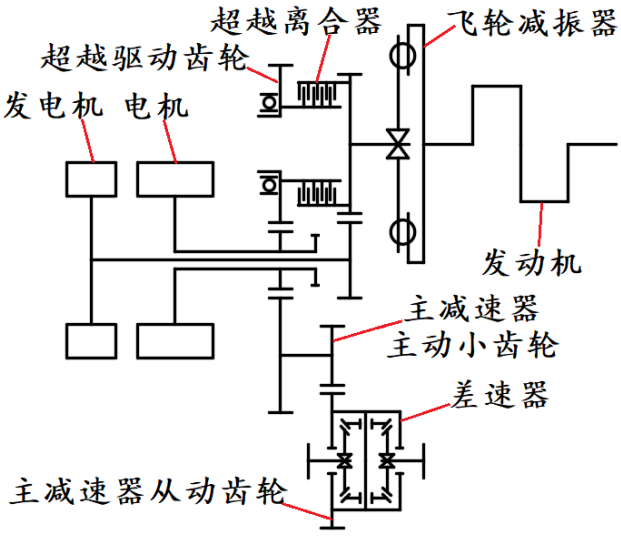
3.2.1 构型特点



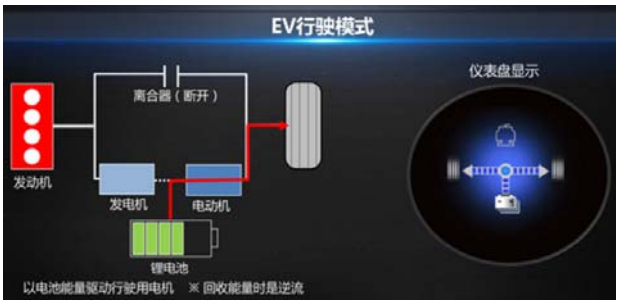
- 发动机：
  L4 2.0L
  105kW/165Nm
- 电机功率及转矩：
  135kW/315Nm

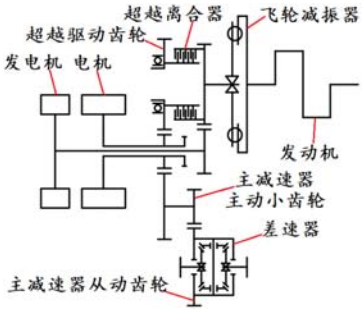
3.2.2 i-MMD混合动力变速器传动结构

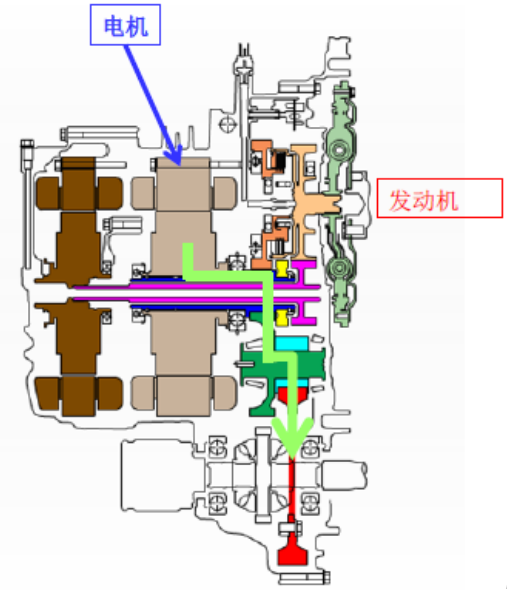




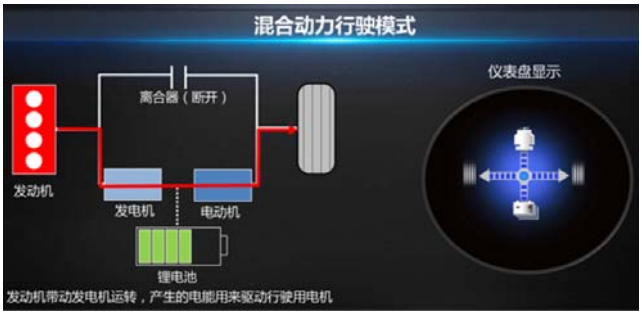
3.2.3 i-MMD工作模式—纯电动驱动模式

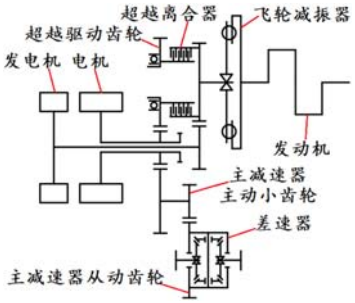


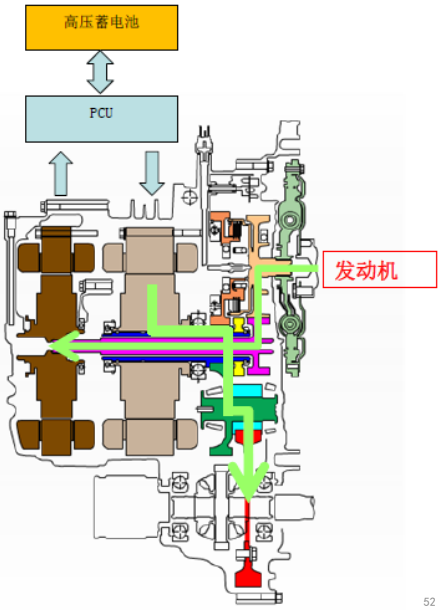




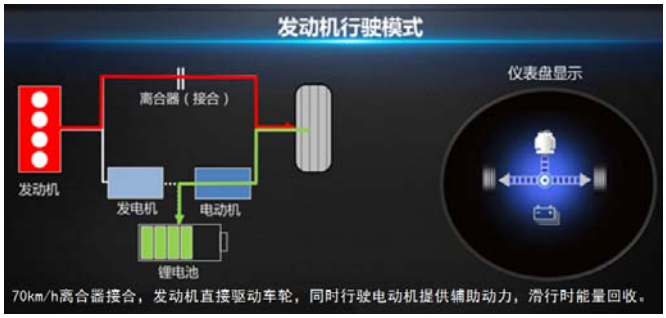
3.2.4 i-MMD工作模式—混合动力驱动模式

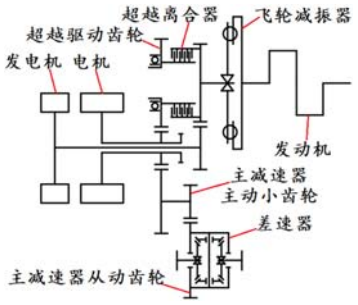


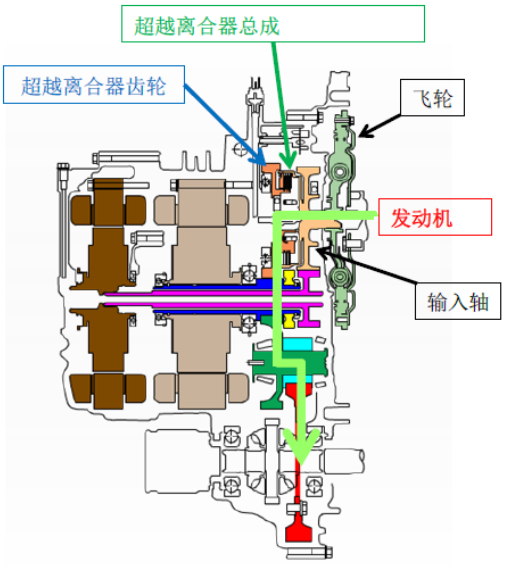




3.2.5 i-MMD工作模式—发动机驱动模式

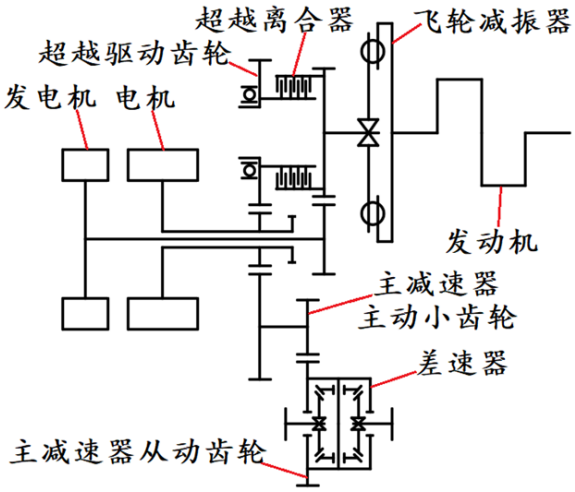


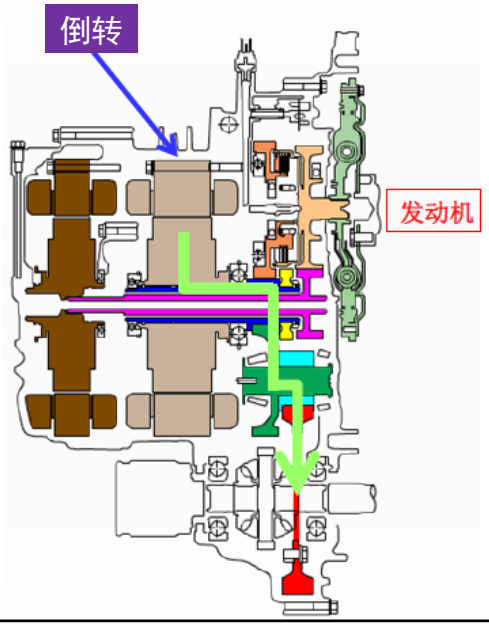




53

3.2.6 i-MMD工作模式—倒挡模式

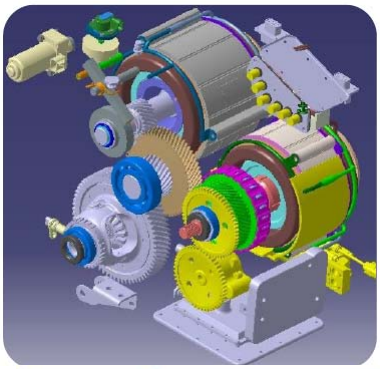


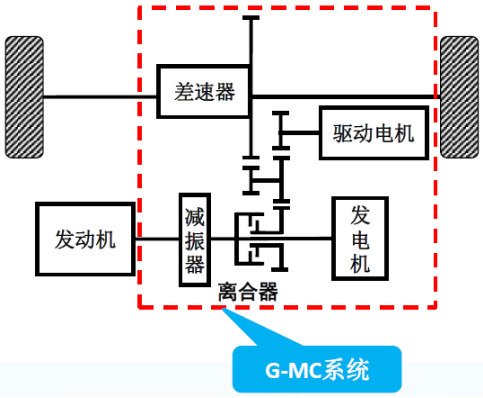


54

3.3 广汽传祺GMC方案

3.3.1 总体方案



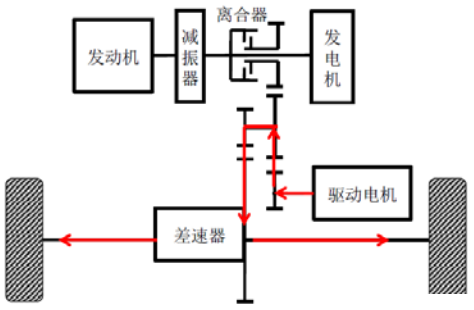


- 发动机：
  70kW/120Nm
- 驱动电机功率及转矩：
  130kW/300Nm

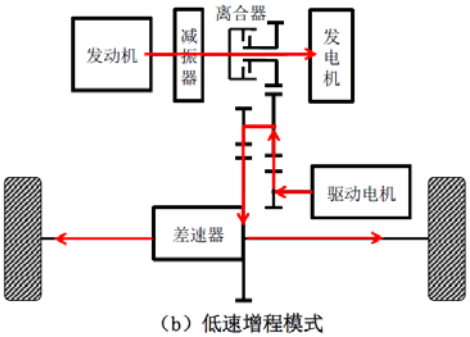
	执行部件				使用条件	
模式	发动机	发电机	驱动电机	离合器	SOC	车速
纯电模式	\	\	驱动	开	高	低
增程模式	发电	发电	驱动	开	低	低
混动模式	驱动+发电	发电	辅助驱动	合		高

55

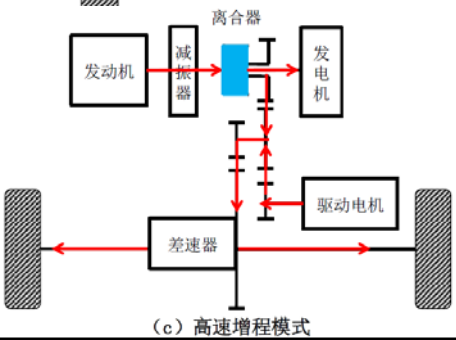
3.3.2 GMC工作模式



（a）纯电动模式



（b）低速增程模式



（c）高速增程模式

56

投票 最多可选1项 设置

你觉得在严重拥堵的城市上下班高峰期行驶时，同样的行驶工况下，采用P2构型和串并联式构型的同档次常规油电混合动力乘用车，谁更省油？

A P2

B 串并联式

C 不好说

提交

57

授 课 提 纲

1、混合动力系统类型

2、P2混合动力变速器

3、串并联式混合动力变速器

4、功率分流式混合动力变速器

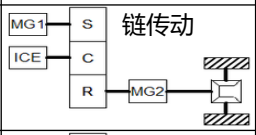
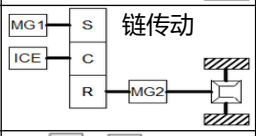
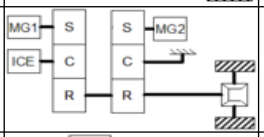
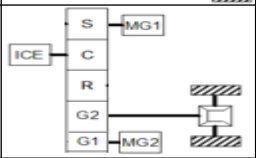
58

4.1 功率分流（PS）构型概述

- 丰田混合动力系统（THS和THSII）
- GM Volt方案
- Ford 方案
- 吉利方案
- 特点：串联和并联模式的同时性

4.2 丰田混合动力变速器

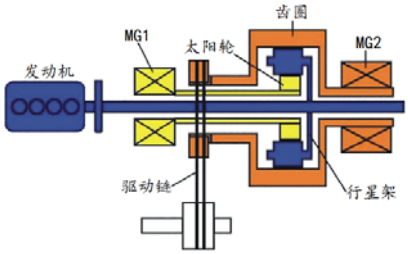
4.2.1 Prius THS历代发展历程

代型及年代	PS构型	发动机	电机1（MG1）	电机2（MG2）	动力电池
Ⅰ(1997-2003)		1.5L 43kW 102Nm	永磁同步 34kW/38Nm 273.6V 6500rpm	永磁同步 33kW/350Nm 273.6V 6500rpm	NiMH 273.6V 6.5Ah
Ⅱ(2004-2009)		1.5L 57kW 111Nm	永磁同步 33kW/45Nm 500V 10000rpm	永磁同步 50kW/400Nm 500V 6700rpm	NiMH 201.6V 6.5Ah
Ⅲ(2010-2015)		1.8L 73kW 142Nm	永磁同步 ？kW/？Nm 650V 13500rpm	永磁同步 60kW/207Nm 650V 13500rpm	NiMH 201.6V 6.5Ah
Ⅳ(2016-今)		1.8L 72kW 142Nm	永磁同步 23kW/40Nm 850V 17000rpm	永磁同步 53kW/163Nm 850V 17000rpm	NiMH/201.6V 6.5Ah Lithium 207.2V 20Ah

4.2.2 丰田第1代横置混合动力变速器(P111)





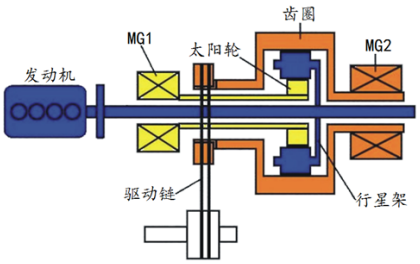




4.2.3 丰田第2代横置混合动力变速器(P112)





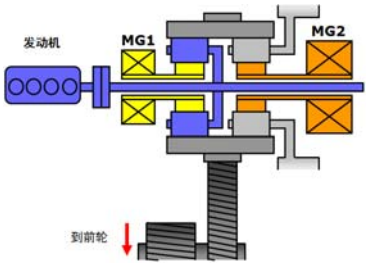




4.2.4 丰田第3代横置混合动力变速器(P410)





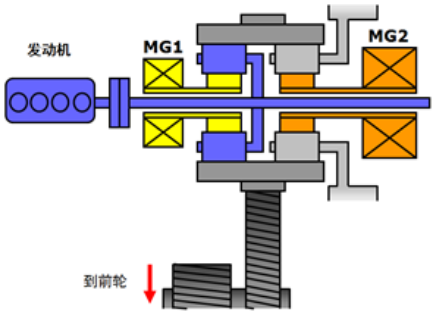


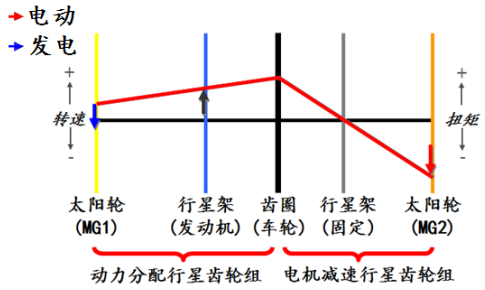


4.2.4.1 总体方案

- 电机MG2通过减速行星齿轮耦合到齿圈上，电机本身的转速提高且扭矩减小，但齿圈上得到的MG2总输出转矩增大，使得纯电动阶段的性能提升；
- 逆变器中首次集成电机控制算法模块；
- 逆变器内部电压平台提高到650VDC。

4.2.4.2 P410混合动力系统典型工况分析



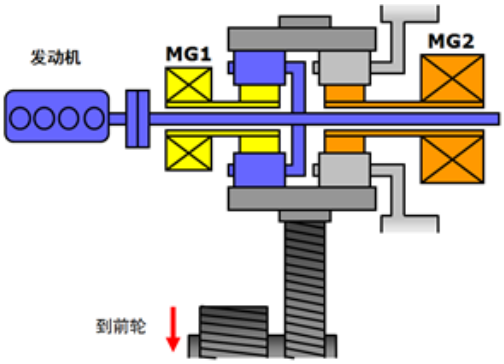


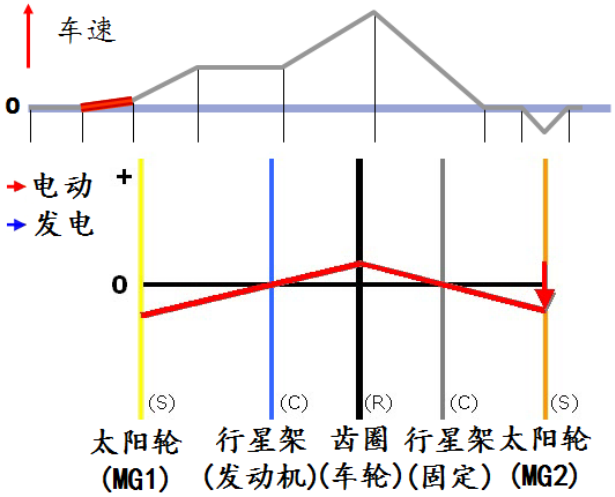
（1）系统概况

- 发动机采用阿特金森循环发动机，工作范围窄，但工作效率较高；
- MG2电机主要作为驱动电机使用；
- MG1电机主要作为发电机和起动机使用；
- 整套传动系统没有换挡机构。

- 垂直线表示转速和转动方向
- 垂直线之间的距离表示齿轮比
- 箭头表示扭矩方向 (红色: 耗电 / 蓝色: 充电)

（2）典型工况传动关系分析-起步

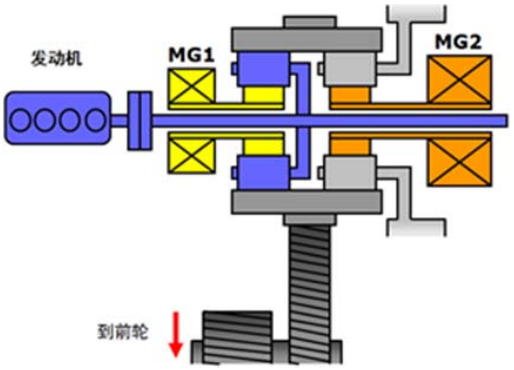


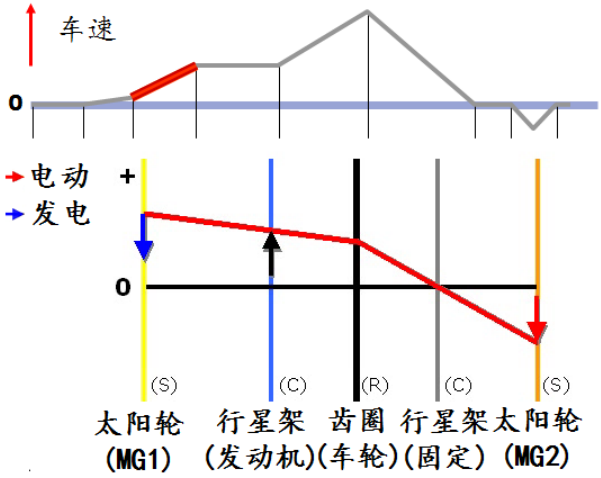


- MG2：电动模式
- MG1：不工作，被动旋转
- 发动机：不工作
- 车辆驱动力：仅有MG2提供

65

（3）典型工况传动关系分析-缓加速

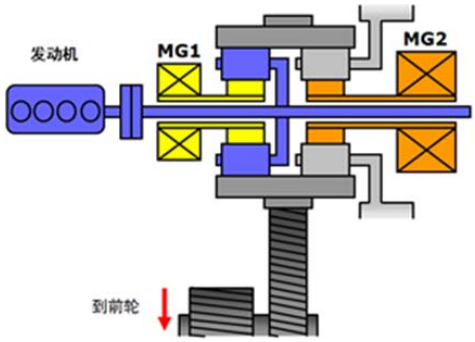


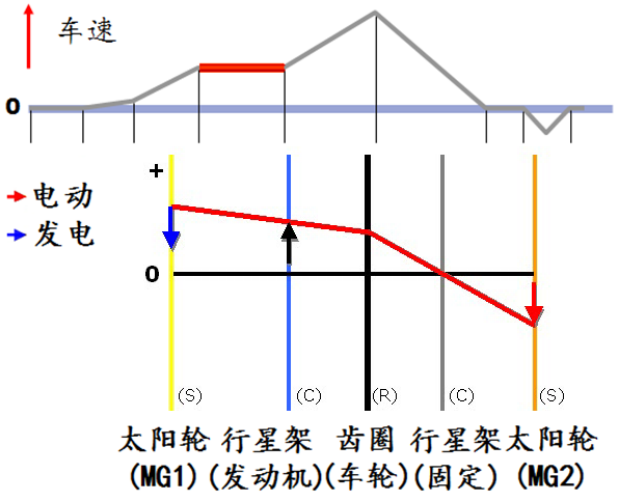


- MG2：电动模式
- MG1：发电模式（先电动模式启动发动机）
- 发动机：工作
- 车辆驱动力：发动机和MG2共同提供

66

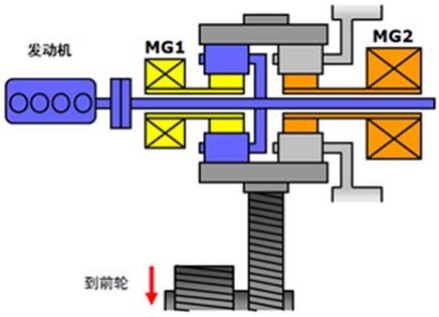
（4）典型工况传动关系分析-轻负荷和巡航

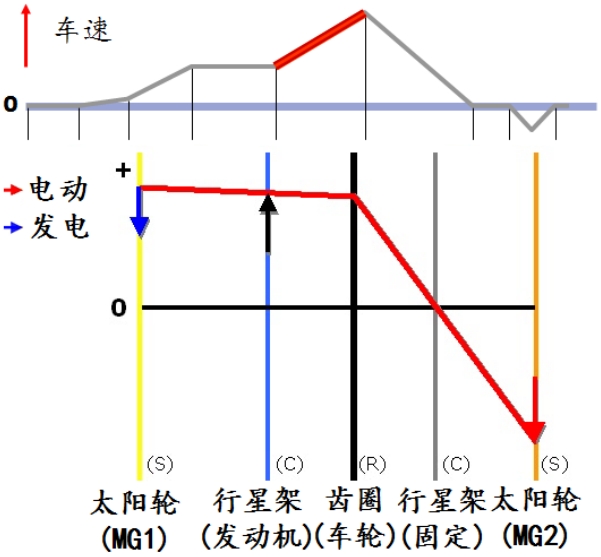




- MG2：电动或发电模式或被动旋转
- MG1：发电或电动模式(调节发动机工作范围)
- 发动机：工作
- 车辆驱动力：发动机和/或MG2提供

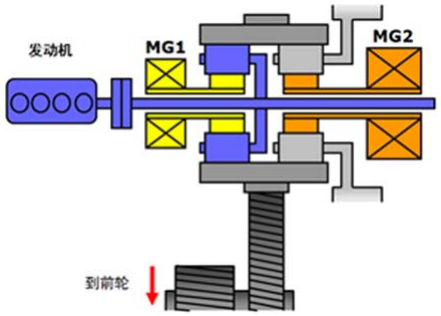
（5）典型工况传动关系分析-全力加速

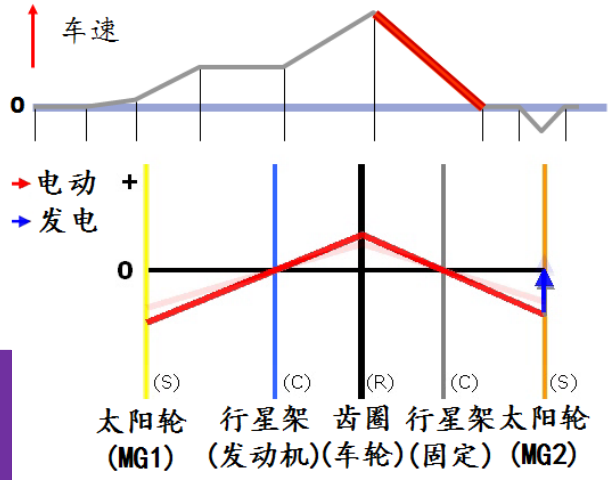




- MG2：电动模式
- MG1：发电模式
- 发动机：工作
- 车辆驱动力：发动机和MG2提供

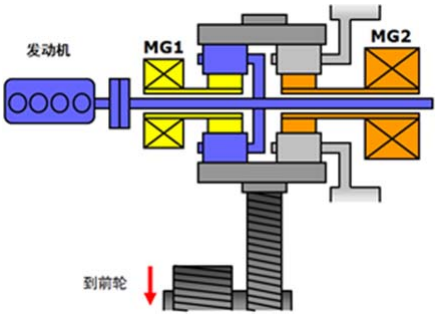
（6）典型工况传动关系分析-D挡制动

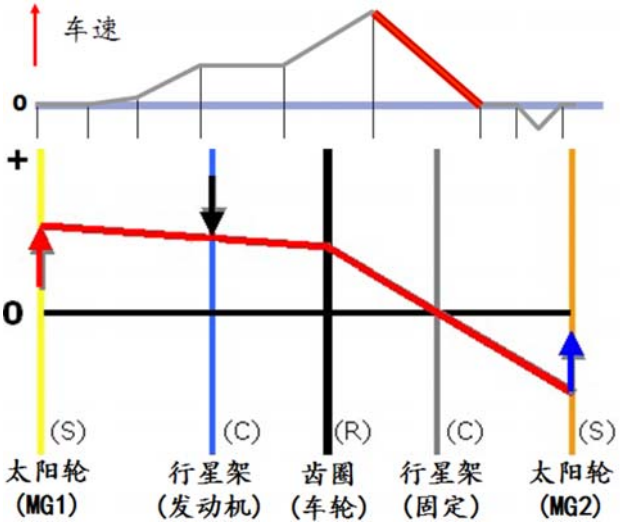




- MG2：发电模式
- MG1：不工作，被动旋转
- 发动机：不工作
- 车辆驱动力：MG2提供部分制动力

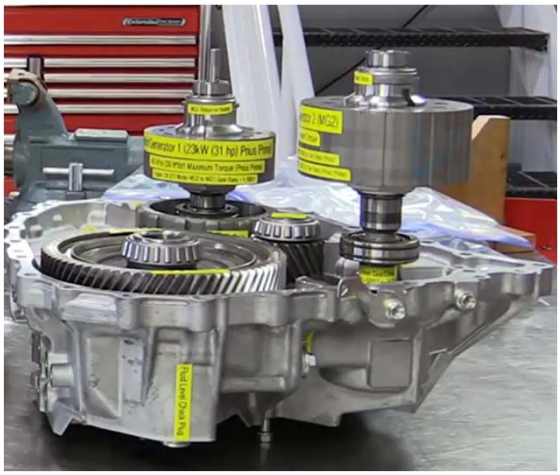
（7）典型工况传动关系分析-B挡制动





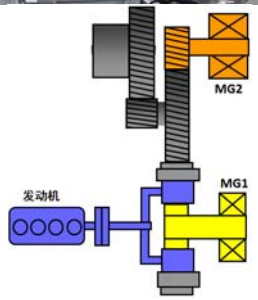
- MG2：发电模式
- MG1：电动模式
- 发动机：断油被拖转模式
- 车辆驱动力：MG2提供部分制动力

4.2.5 丰田第4代横置混合动力变速器(P610)

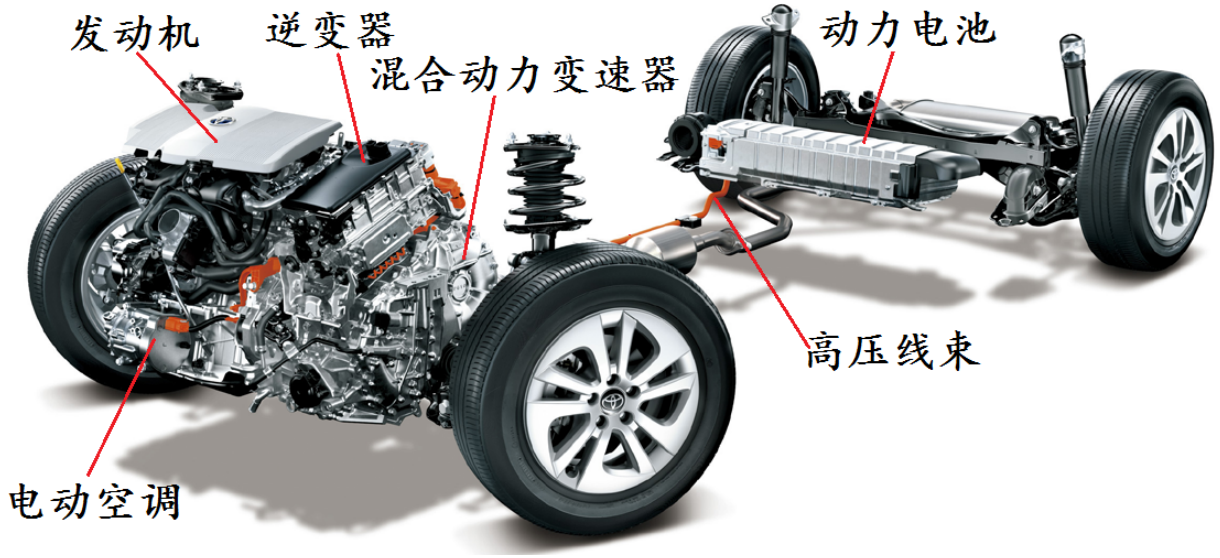








4.2.6 丰田第4代混合动力系统组成(TNGA平台)

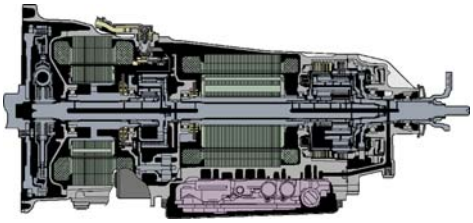


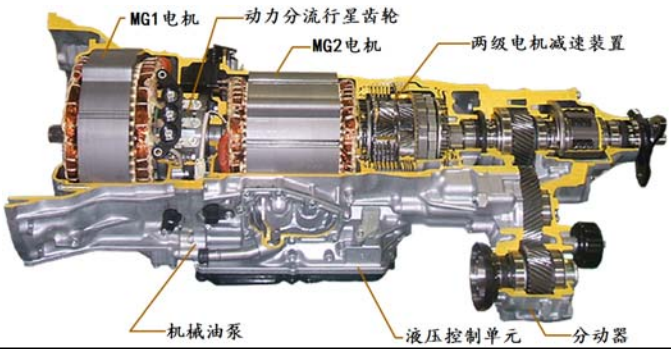
丰田P610混合动力系统工作原理



4.2.7 丰田纵置混合动力变速器

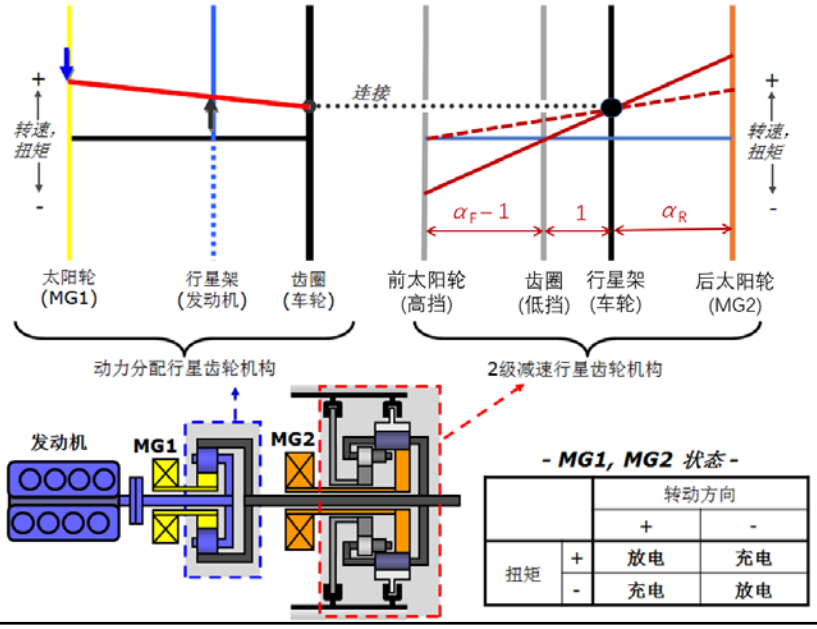
4.2.7.1 L110F概述





- 双永磁同步电机
- MG2 165kW/300Nm
- 低挡速比3.9
- 高挡速比1.9

4.2.7.2 L110F混合动力变速器的传动机构



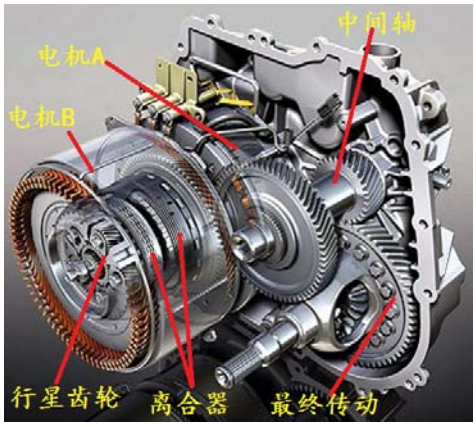
- MG1, MG2 状态 -

		转动方向	
		+	-
扭矩	+	放电	充电
	-	充电	放电

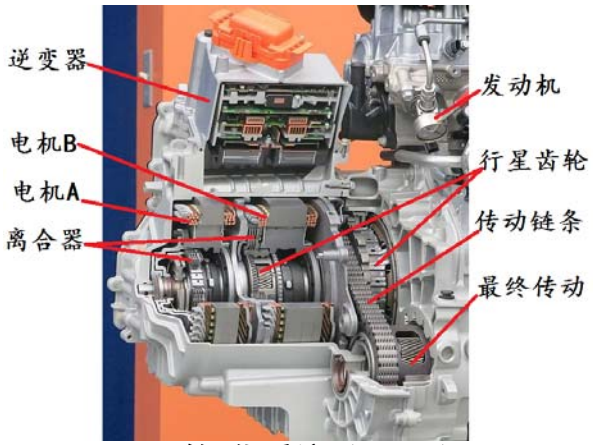
4.3 通用雪佛兰Volt混合动力变速器

4.3.1 概述

- 2011-2015 第1代 1套行星齿轮机构，3个离合器
- 2016-今 第2代 3套行星齿轮机构，2个离合器和1个OWC

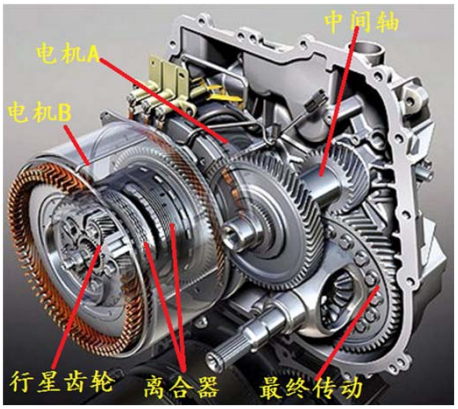


第1代系统（4ET50）

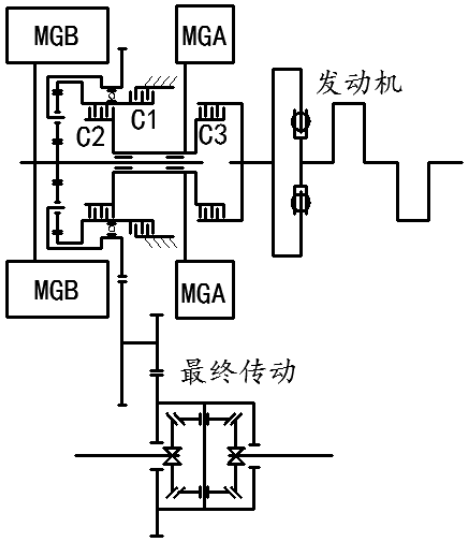


第2代系统（5ET50）

4.3.2 第1代混合动力变速器（4ET50）

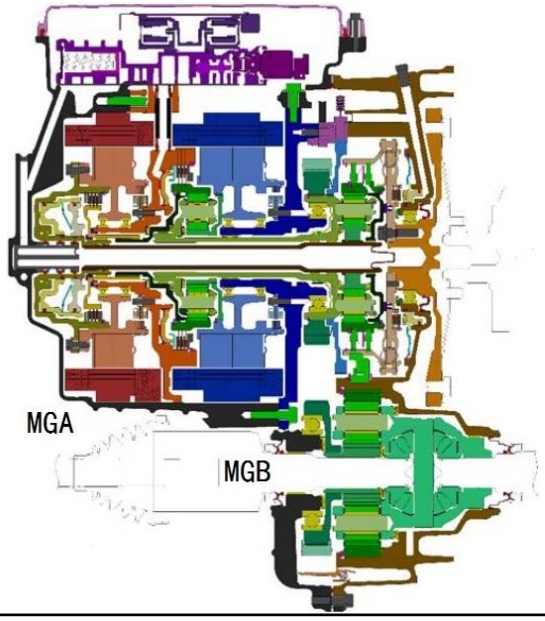


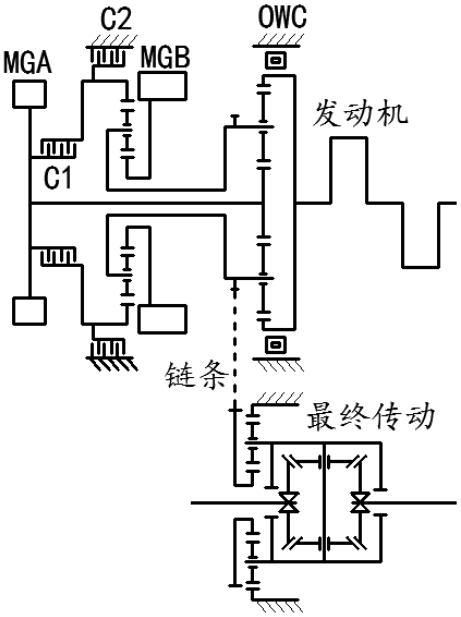
工作模式	C1	C2	C3
One-motor EV	√	×	×
Two-motor EV	×	√	×
Series one-motor ER	√	×	√
Combined two-motor ER	×	√	√



77

4.3.3 第2代混合动力变速器（5ET50）





78

4.4 福特HF-35混合动力变速器传动方案

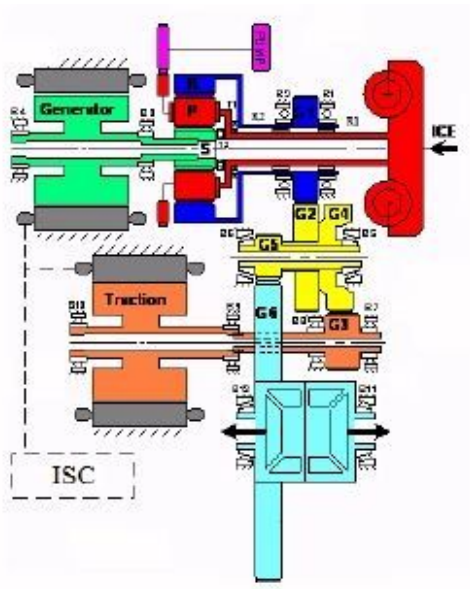
4.4.1 概述

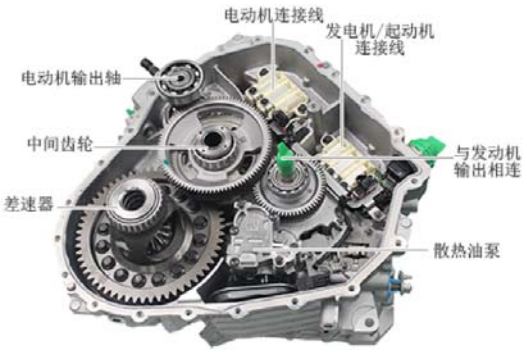


- 平行轴式PS混合动力结构，概念上与丰田一脉相承；
- 由爱信制造，福特全程参与控制研发，并负责控制系统开发；
- 单排行星齿轮；
- 行星架驱动油泵；
- 现已经发展到四代（HD-10、HD-20、HF35、HF45）。

79

4.4.2 福特HF-35混合动力变速器传动方案





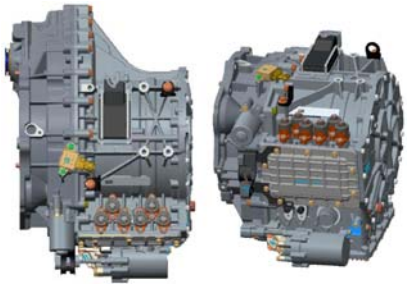


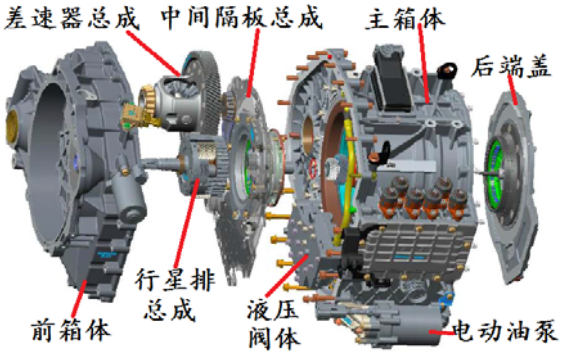
80

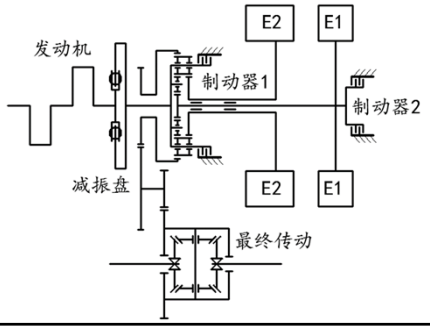
4.5 吉利CHS方案

4.5.1 概述

- 双永磁同步电机动力分流式
- 拉维纳行星齿轮功率分流机构
- 只有两个多片式液压操纵制动器
- 电机E1：32/46kW 72Nm/93Nm
- 电机E2：45/68kW 143Nm/246Nm

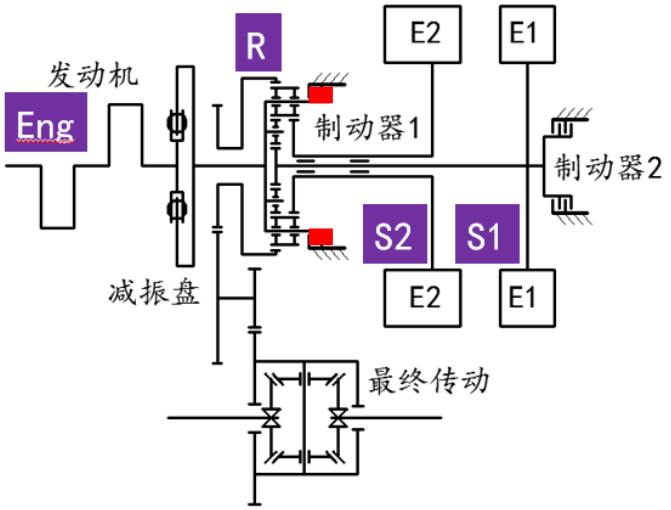




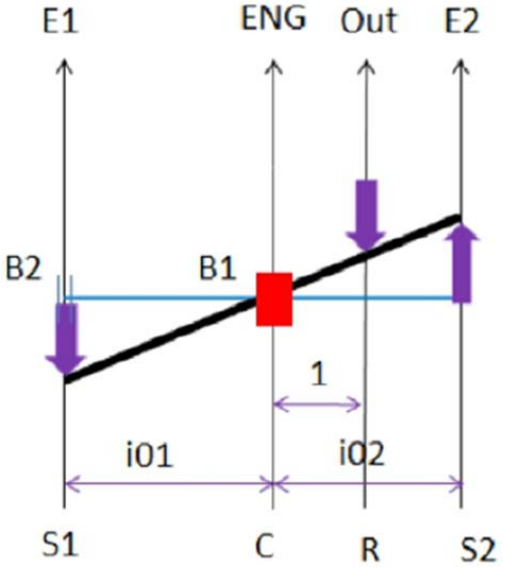


81

4.5.2 变速器工作模式1—纯电动驱动模式

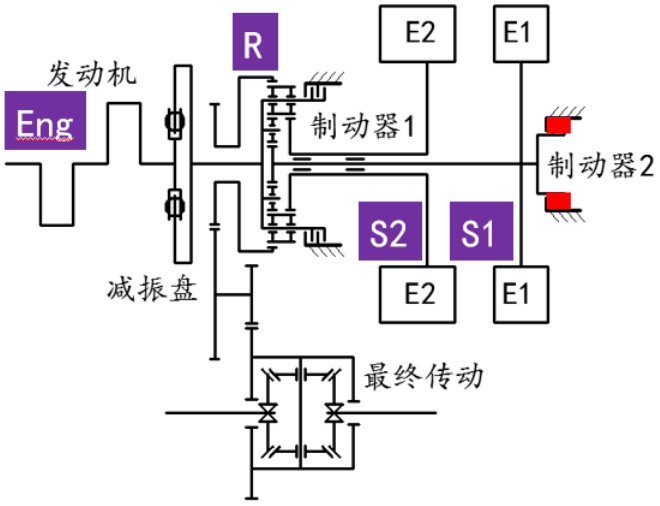


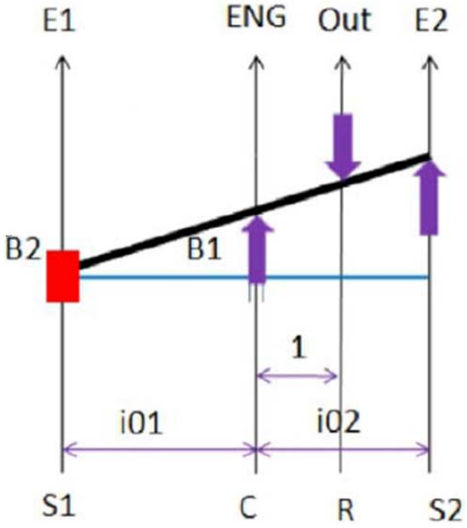
i_{01}=-3.174； i_{02}=2.355



82

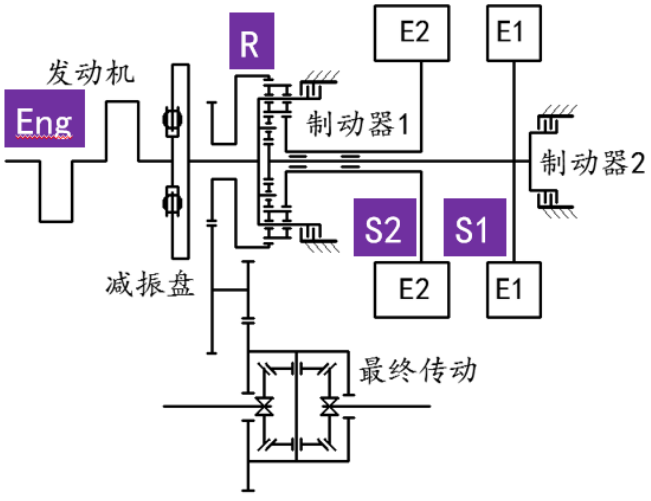
4.5.3 变速器工作模式2—HEV1模式

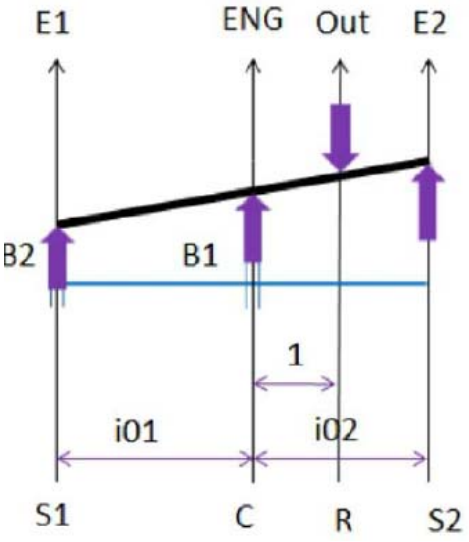




i_{01}=−3.174； i_{02}=2.355

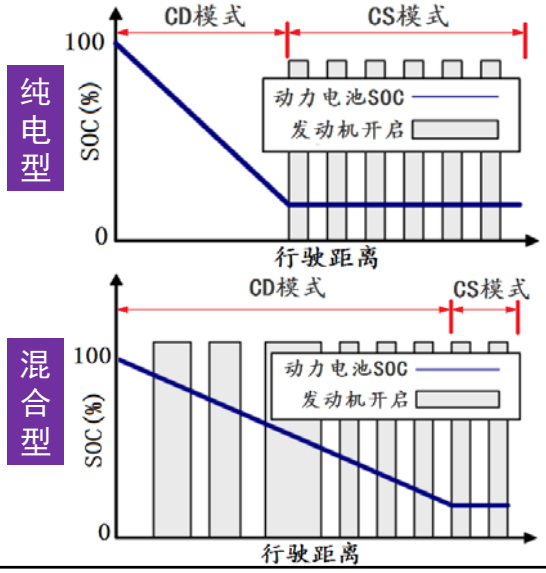
4.5.4 变速器工作模式3—HEV2模式





4.6 插电式混合动力与常规混合动力的关系

4.6.1 插电式混合动力汽车定义



- 插电式混合动力汽车—具有可外接充电功能并且有一定的纯电动续驶里程的混合动力电动汽车；
- 插电式混合动力汽车一般具有电量消耗型（CD）和电量保持型（CS）等两种工作模式；
- 按照CD阶段发动机是否介入（取决于电池包的功率）分为纯电型和混合型；
- 增程式混合动力汽车—通过增程器发电以增加续驶里程的电动乘用车，增程器为增加电动汽车的续驶里程而加装在车辆上的专用装置，通常指内燃机型发电机组。

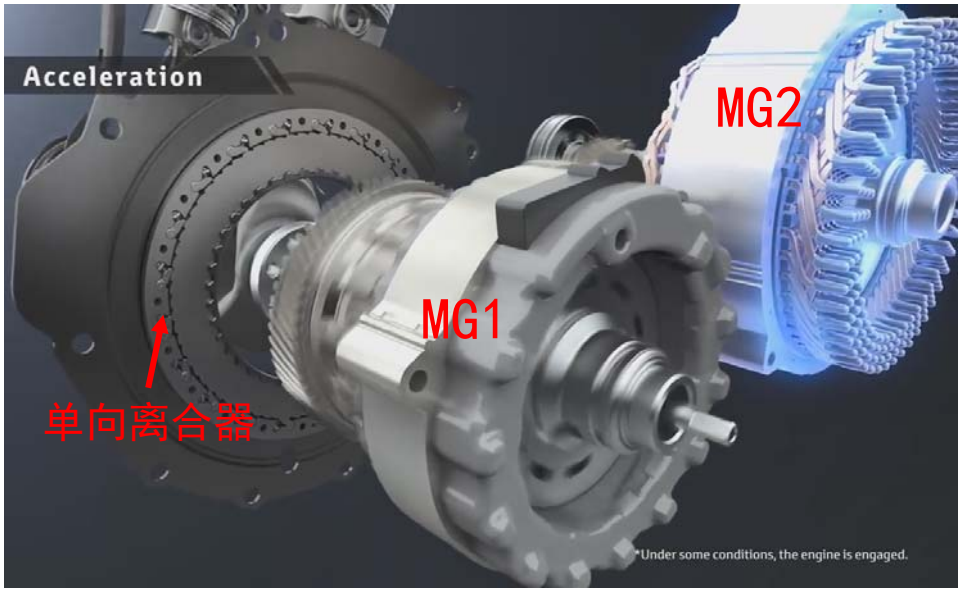
85

4.6.2 插电式混合动力与常规混合动力的关系

功能 / 结构	常规混合动力 HEV	插电式混合动力 Plug-in HEV	
		混合型Blend PHEV	纯电型 AER PHEV
串联	 日产 Note e-Power	 传祺 GA5 PHEV	 宝马 i3 PHEV 增程式电动汽车
并联	 本田 Civic Hybrid	 宝马 i8 PHEV	 比亚迪 秦 PHEV
混联	 丰田 Prius	 本田 Accord PHEV	 雪佛兰 Volt PHEV

86

4.6.3 某些插混车型在混动变速器方面的改变



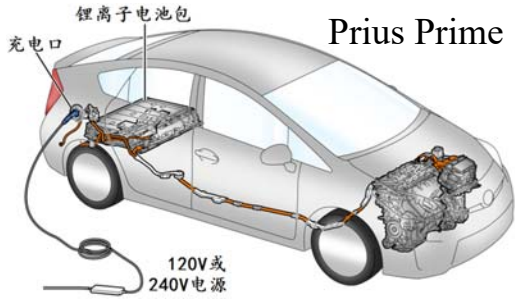
- 某些车型（如丰田混合动力车型）改成插电式混合动力后，为了提高纯电动模式下的驱动能力，丰田将发电机MG1也变成驱动电机，为了防止发动机反转，在飞轮处设置了棘爪式单向离合器，这样在纯电动模式下，MG1和MG2都可以参与驱动。

87

4.6.4 插电式混合动力电动汽车经典车型



比亚迪F3DM



Prius Prime



GM Chevy Volt



Audi Q7 e-tron

88

投票 最多可选1项 设置

如果现在你去选择购买混合动力乘用车，你最青睐哪一种构型的混合动力车型？（）

A P2

B P3

C PS

D P1

E P0+P3

F P0+P4

G SP

H PS+P4

提交

89

混合动力变速器作业

1、试画出丰田L110F混合动力变速器的结构简图；

2、目前随着我国对新能源汽车补贴的迅速退坡，在纯电动汽车的成本、充电便利性和安全性等得到解决之前，很多人认为短期内插电式混合动力汽车会得到青睐，你觉得这种观点正确吗？如果在我国推广插电式混合动力汽车，你认为什么型式的混合动力变速器是最合适中国国情的？请提出你认为最合理的混合动力变速器构型方案并详细说明原因（建议广泛查询各种技术资料）。

结束！